

ODITJI

OTT 통합 검색 기반 콘텐츠·굿즈 연계 서비스
프로젝트 기획 및 요구사항 정의



■ 기획 의도와 배경

문제 인식

콘텐츠를 찾기 위해 여러 OTT와 사이트를 반복 확인해야 하는 불편이 있다.

서비스 방향

한 번의 검색으로 콘텐츠 위치, 상세 정보, 관련 상품까지 연결한다.

기대 효과

사용자는 탐색 시간을 줄이고, 사업자는 작품 연계 상품을 노출할 수 있다.

■ 서비스 대상과 사용자 유형

일반 사용자

OTT 콘텐츠 검색, 찜, 리뷰, 굿즈 구매를 이용하는 사용자

사업자

작품과 연관된 상품을 등록하고 판매 현황을 확인하는 판매 주체

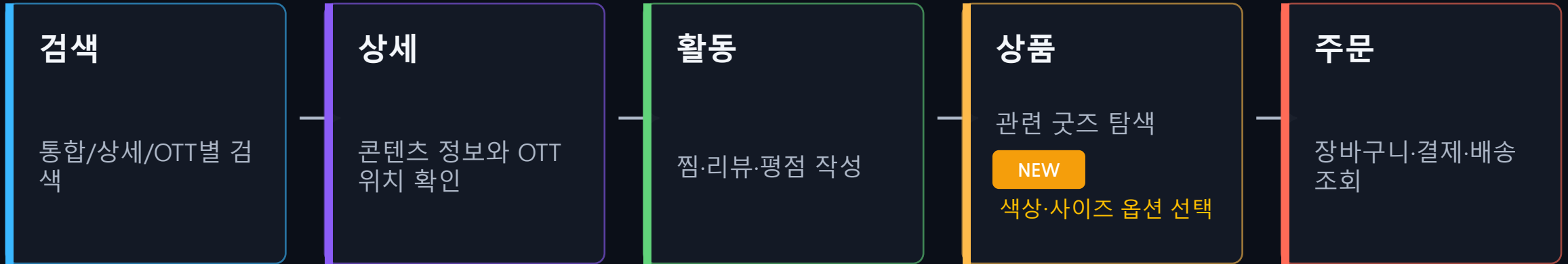
관리자

회원, 사업자, 상품 승인, 통계, 플랫폼 정보를 관리하는 운영자



■ 전체 서비스 흐름

2차 대비 변경



■ 기능적 요구사항 요약

NEW/변경 항목 직접 반영

사용자

회원가입 / 로그인 / 비밀번호 재설정
카카오·네이버·구글 OAuth 로그인

콘텐츠 검색 / 상세 조회 / 찜 /
리뷰 · 스포일러 / 평점

상품옵션 선택 / 장바구니 /
주문 · 결제

마이페이지 / 배송 조회 / 전체 · 부분
취소

사업자

사업자 가입 / 국세청 인증

상품 등록·수정·삭제 요청
옵션별 재고관리
판매 통계 확인

승인·반려 메시지 확인
사업자 커뮤니티
이벤트 / 알림 / 채팅 읽음 상태

정산 정보 관리

관리자

회원 관리 / 사업자 관리

상품 승인 / 반려

콘텐츠 · 상품 리뷰 신고 통합관리

주문 · 결제 · 취소 · 정산 관리
운영 알림 / 통계 대시보드

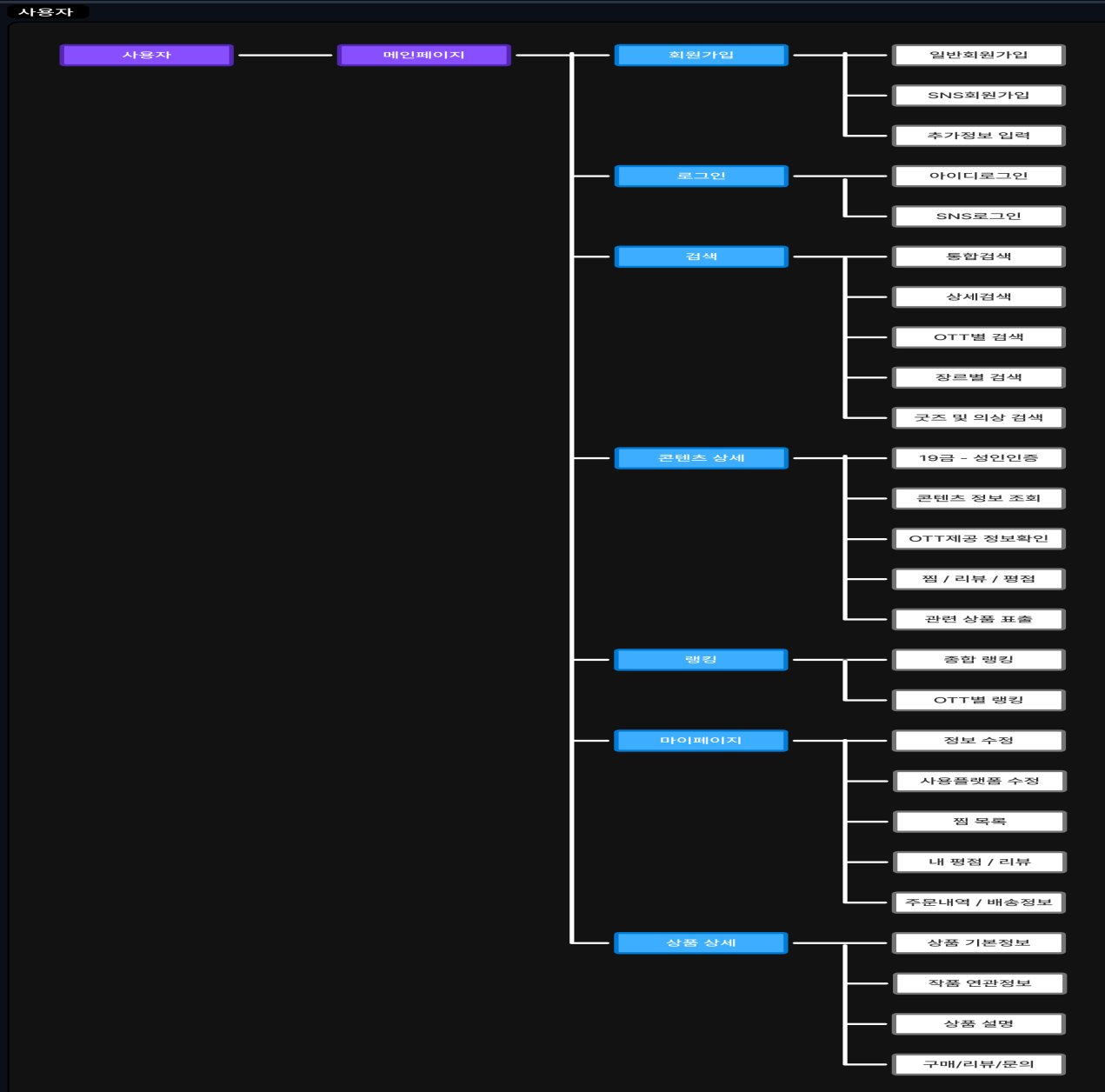
■ 비기능적 요구사항 요약

2차 대비 변경

- * 다크그레이 기반의 일관된 UI 디자인 적용
- * 19세 이상 / 등급정보 없음 콘텐츠 성인인증 적용
- * 카카오·네이버·구글 OAuth, TMDb, PortOne V2 연동
- 변경
- * 사용자 권한에 따라 접근 가능한 화면 구분
- * 검색 결과는 페이지네이션 방식 제공
- * 관리자 승인 전 상품은 사용자 화면에 미노출
- * Spring Security 기반 CSRF 보호와 역할별 접근 제어
- * BCrypt 비밀번호 암호화 및 이메일 인증번호 재설정
- * 403·404·500 안내화면으로 내부 오류 노출 최소화
- * 다양한 화면 크기에 대응하는 반응형 웹 UI 적용
- * 모바일 환경의 가로 잘림과 불필요한 스크롤 최소화



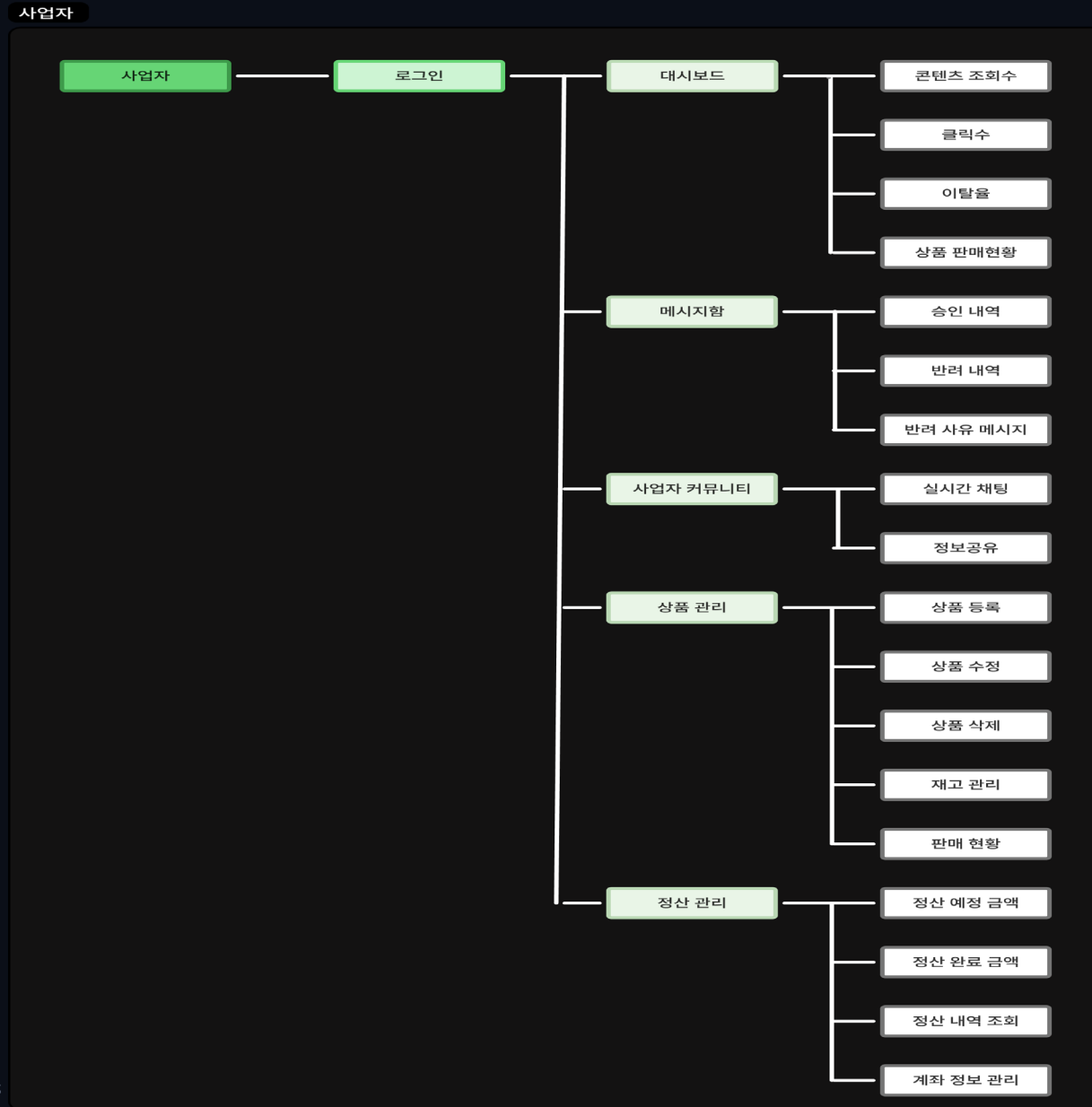
■ 사용자 메뉴 구조도



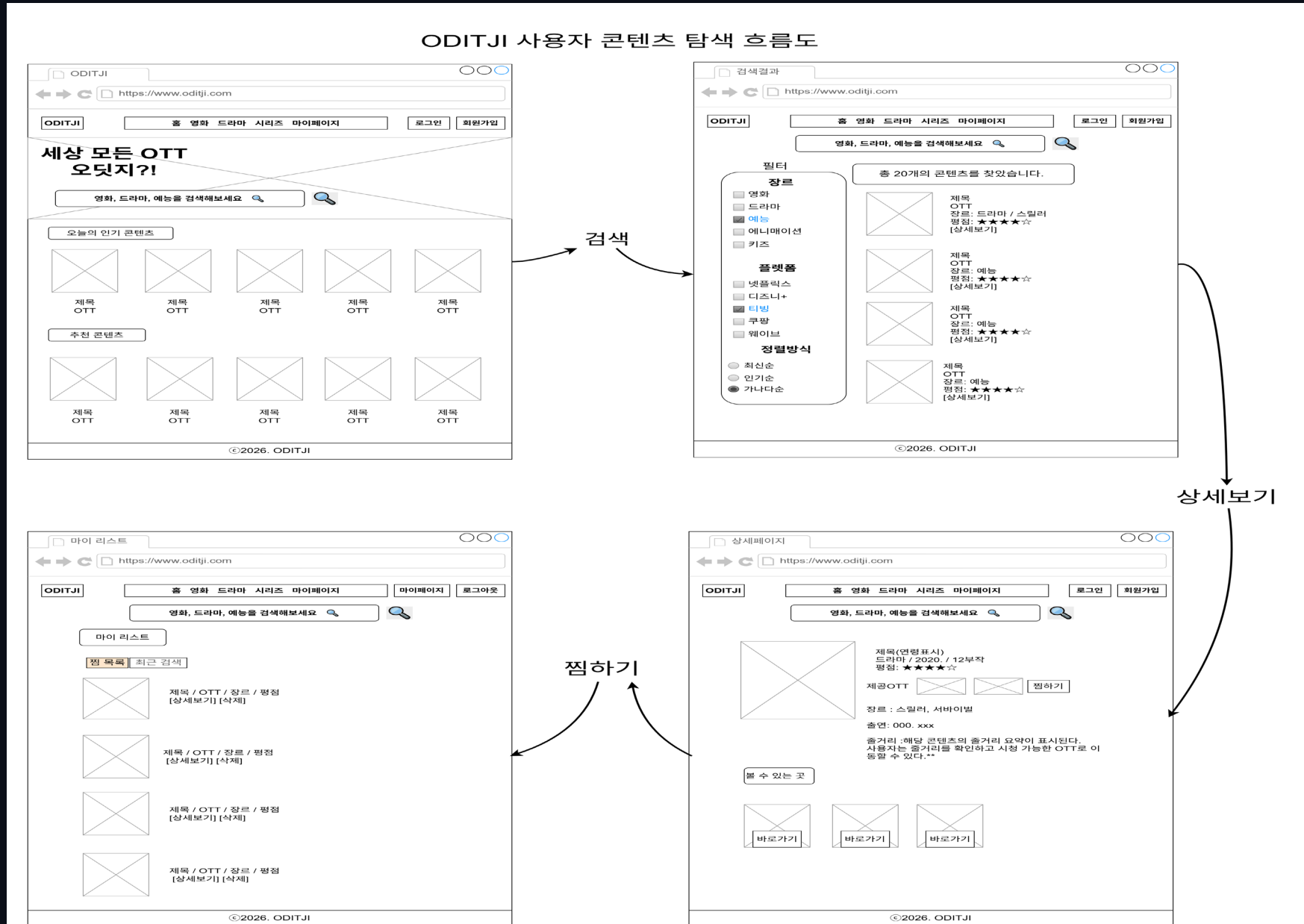
■ 관리자 메뉴 구조도



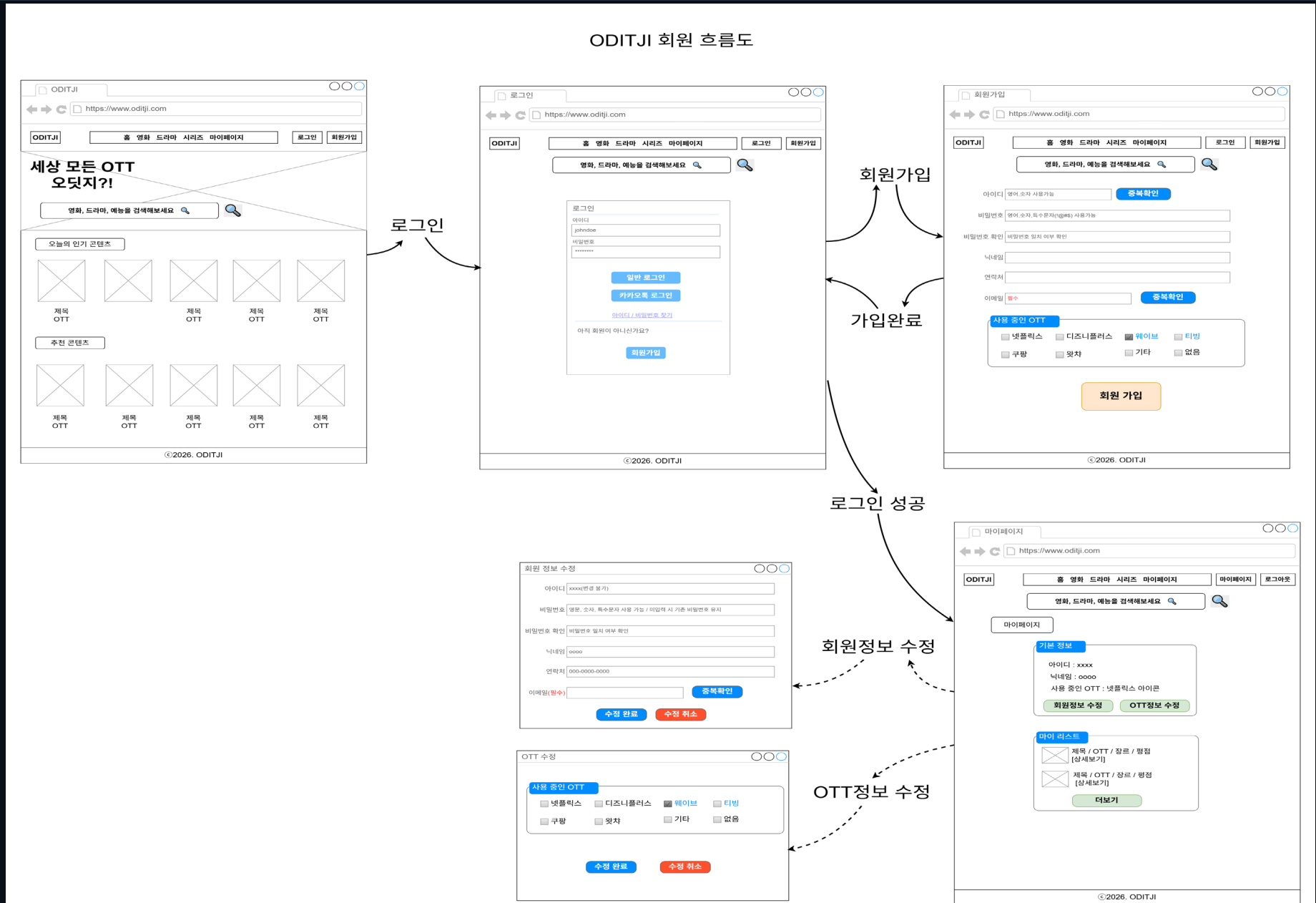
■ 사업자 메뉴 구조도



■ 와이어 프레임(사용자 탐색 흐름도)



와이어 프레임(회원가입 및 로그인 흐름도)



■ 스토리보드 주요 화면: 사용자 흐름

화면 ID	main	화면 이름	메인	화면 경로	메인
-------	------	-------	----	-------	----

번호	설명
1	최근 검색량이 많은 콘텐츠를 표시한다.
2	전체작품 및 OTT 별 평점목록을 표시한다.
3	원칙, 오픈북 이동 버튼 클릭 시 이전, 다음 콘텐츠 목록을 슬라이드하여 표시한다.
4	오늘의 인기 콘텐츠 이미지 클릭하면 해당 콘텐츠의 상세 화면(/contentDetail)으로 이동한다.
5	추천 콘텐츠 이미지 클릭하면 해당 콘텐츠의 상세 화면(/contentDetail)으로 이동한다.

화면 ID	contentList	화면 이름	콘텐츠	화면 경로	메인
-------	-------------	-------	-----	-------	----

번호	설명
1	뒤로가기 버튼을 클릭하면 메인화면(/main)으로 이동한다.
2	포스터나 제목을 클릭하면 콘텐츠 상세화면(/contentDetail)으로 이동한다.
3	평하기 버튼을 클릭하면 평원으로 버튼이 바뀌고 평 목록 화면(/favoriteList)에 저장된다.
4	페이지 번호를 클릭하면 해당 페이지의 목록으로 이동한다.

화면 ID	contentDetail	화면 이름	콘텐츠 상세	화면 경로	콘텐츠
-------	---------------	-------	--------	-------	-----

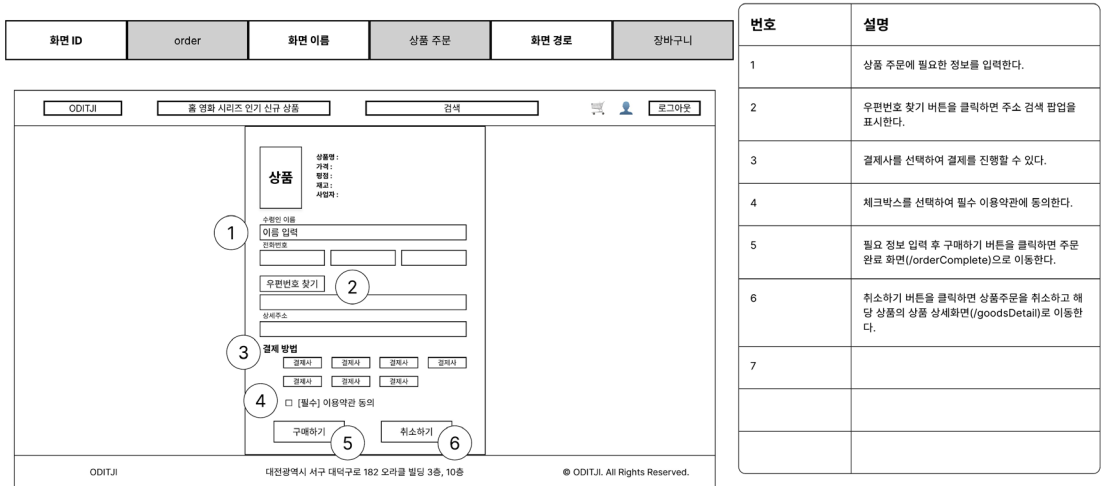
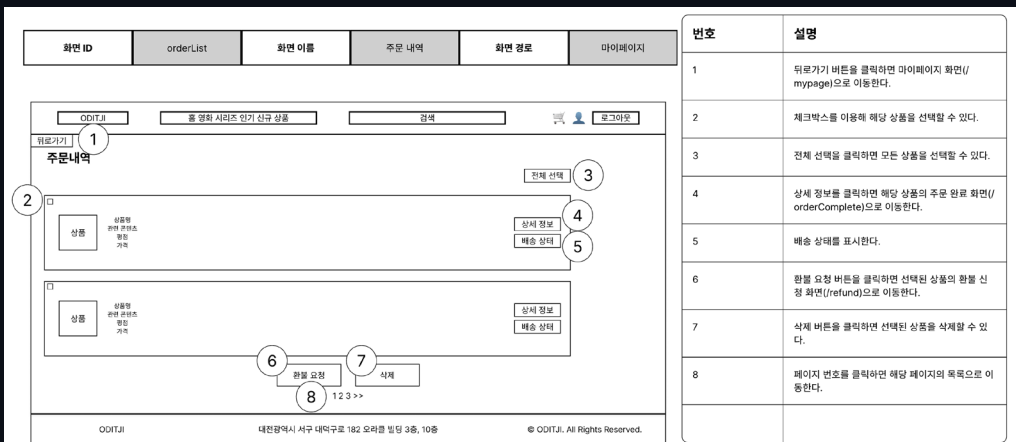
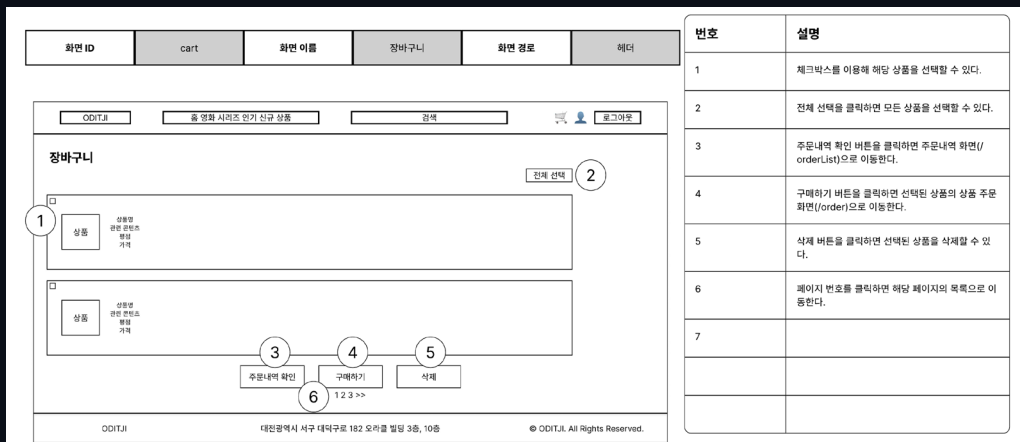
번호	설명
1	뒤로가기 버튼을 클릭하면 콘텐츠 화면(/contentList)으로 이동한다.
2	평하기 버튼을 클릭하면 평원으로 버튼이 바뀌고 평 목록 화면(/favoriteList)에 저장된다.
3	리뷰 보기 버튼을 클릭하면 콘텐츠 리뷰 화면(/contentReviewList)으로 이동한다.
4	리뷰 작성 버튼을 클릭하면 콘텐츠 리뷰 작성 화면(/contentReviewForm)으로 이동한다.
5	시청가능 OTT 로고를 클릭하면 해당 OTT 사이트로 접속한다.
6	상품 이미지를 클릭하면 상품 상세화면(/goodsDetail)으로 이동한다.
7	상품 둘러보기 버튼을 클릭하면 상품 화면(/goodsList)으로 이동한다.

화면 ID	mypage	화면 이름	마이페이지	화면 경로	헤더
-------	--------	-------	-------	-------	----

번호	설명
1	회원 정보 수정 버튼을 클릭하면 회원 정보 수정 팝업을 호출한다.
2	OTT 정보 수정 버튼을 클릭하면 OTT 정보 수정 팝업을 호출한다.
3	다보기 버튼을 클릭하면 평 목록 화면(/favoriteList)으로 이동한다.
4	다보기 버튼을 클릭하면 장바구니 화면(/cart)으로 이동한다.
5	다보기 버튼을 클릭하면 주문내역 화면(/orderList)으로 이동한다.

■ 스토리보드 주요 화면: 장바구니와 주문

3차 추가



색상·사이즈 옵션 선택 · 결제 검증 · 전체/부분 취소·환불 흐름 반영

■ 스토리보드 주요 화면: 관리자와 사업자

3차 구현

화면 ID	memberManage	화면 이름	관리자 회원 관리	화면 경로	사이드바

번호	설명
1	뒤로가기 버튼을 클릭하면 관리자 화면(/adminMain)으로 이동한다.
2	검색어를 입력한 후 검색하면 해당 회원들 조회할 수 있다.
3	정지 버튼 클릭하면 해당 회원의 계정을 정지한다.
4	탈퇴 버튼 클릭하면 해당 회원의 계정을 삭제한다.
5	현재 회원 등급을 표시하며, 등급 관리 버튼을 클릭하면 회원 등급 관리 팝업을 호출한다.
6	페이지 번호를 클릭하면 해당 페이지의 목록으로 이동한다.
7	

화면 ID	approvalManage	화면 이름	사업자 승인 관리	화면 경로	사이드바

번호	설명
1	뒤로가기 버튼을 클릭하면 관리자 화면(/businessMain)으로 이동한다.
2	검색어를 입력한 후 검색하면 해당 상품들을 조회할 수 있다.
3	요청 유형을 클릭하면 해당 유형의 승인 요청 목록만 표시한다.
4	상세보기 버튼을 클릭하면 요청한 정보를 확인할 수 있는 상품 승인 내역 팝업을 표시한다.
5	요청 취소 버튼을 클릭하면 해당 승인 요청을 취소한다.
6	현재 승인 상태를 표시한다.
7	페이지 번호를 클릭하면 해당 페이지의 목록으로 이동한다.

화면 ID	goodsManage	화면 이름	사업자 상품 관리	화면 경로	사이드바

번호	설명
1	뒤로가기 버튼을 클릭하면 관리자 화면(/businessMain)으로 이동한다.
2	검색어를 입력한 후 검색하면 해당 상품들을 조회할 수 있다.
3	등록 요청 버튼을 클릭하면 상품 등록 요청 팝업을 호출한다.
4	수정 요청 버튼을 클릭하면 해당 상품 수정 요청 팝업을 호출한다.
5	삭제 요청 버튼을 클릭하면 관리자에게 상품 삭제 요청 승인을 전송한다.
6	판매 현황 버튼을 클릭하면 판매 현황 팝업을 호출한다.
7	현재 승인 상태를 표시한다.
8	페이지 번호를 클릭하면 해당 페이지의 목록으로 이동한다.

사업자 승인 · 대시보드 · 상품/주문/배송관리 · 관리자 운영 화면으로 구현 범위 확장

■ 시스템 및 DB 설계 방향

기술 스택 변경

개발환경

Java 21
Spring Boot 4.0.7
JSP View / Tomcat 10.x
Oracle XE / MyBatis XML
Maven / WAR 배포
Spring Security / CSRF
BCrypt / JavaMailSender
PortOne V2 결제·본인인증
Firebase / Firestore 채팅
GitHub / Notion

주요 데이터

회원 / SNS / 비밀번호 재설정 /
본인인증
콘텐츠 / OTT / 장르 / 조회이력
찜 / 리뷰 / 평점
상품 / 주문 / 결제
사업자 / 승인 / 정산
알림 / 채팅 / 관리자 로그

ERD 방향

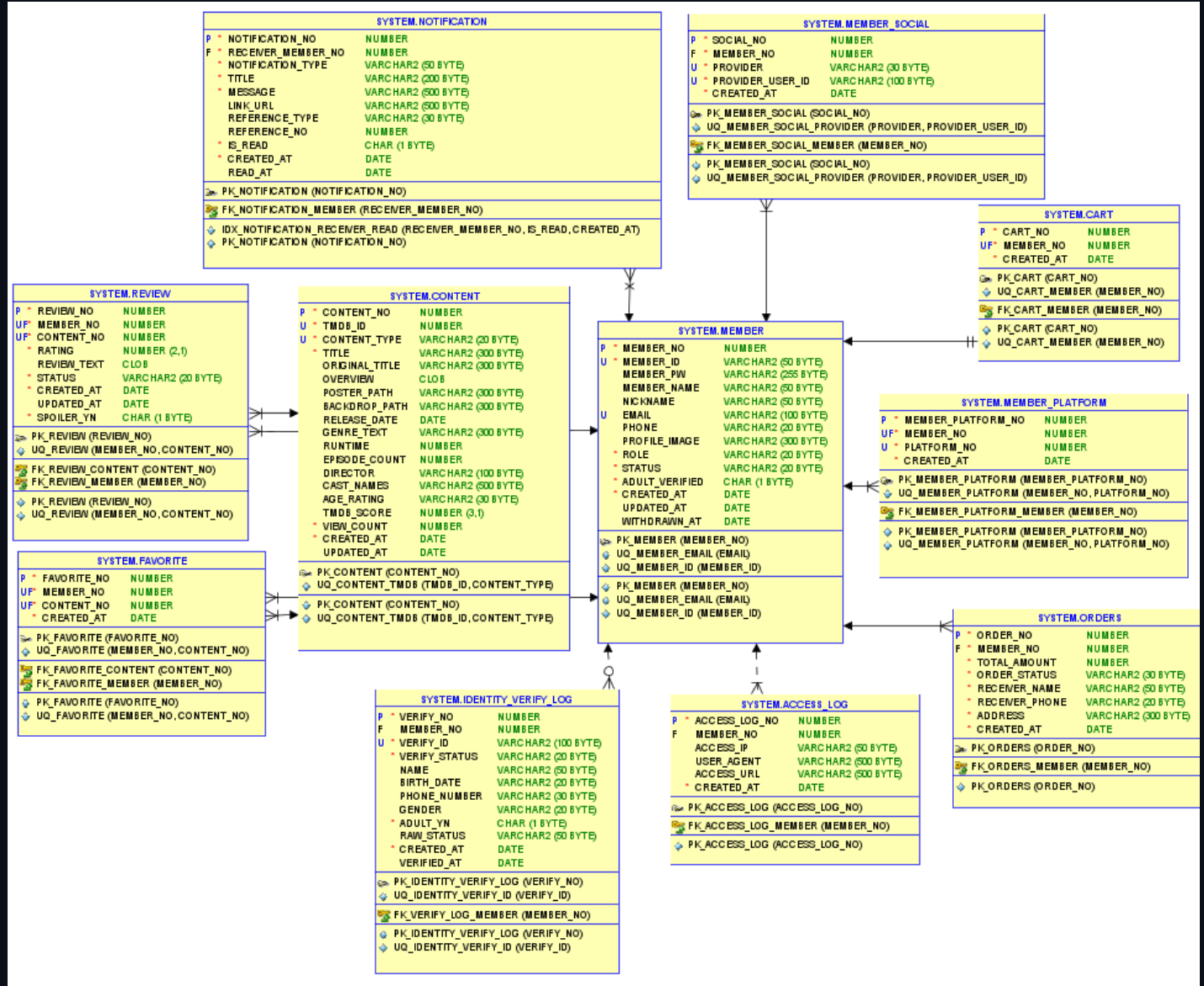
역할별 기능을 기준으로 테이블
도출
외부 API 데이터와 내부 관리 데
이터를 구분
주문·결제·승인·정산 흐름 중심
으로 관계 보강
신규 ERD에서 3차 추가 테이블
별도 표시

DB 설계 및 ER 다이어그램

회원 및 OTT기초 (User & Platform Domain)

회의록의 '기본 회원가입 및 OTT연동' 요구사항과 '로그인 화면설계' 단계에서 도출된 테이블.
소셜 로그인 및 성인인증 이력 포함.

NEW/변경
MEMBER.WITHDRAWN_AT / BUSINESS ROLE
허용 / IDENTITY_VERIFY_LOG 성인인증 이력



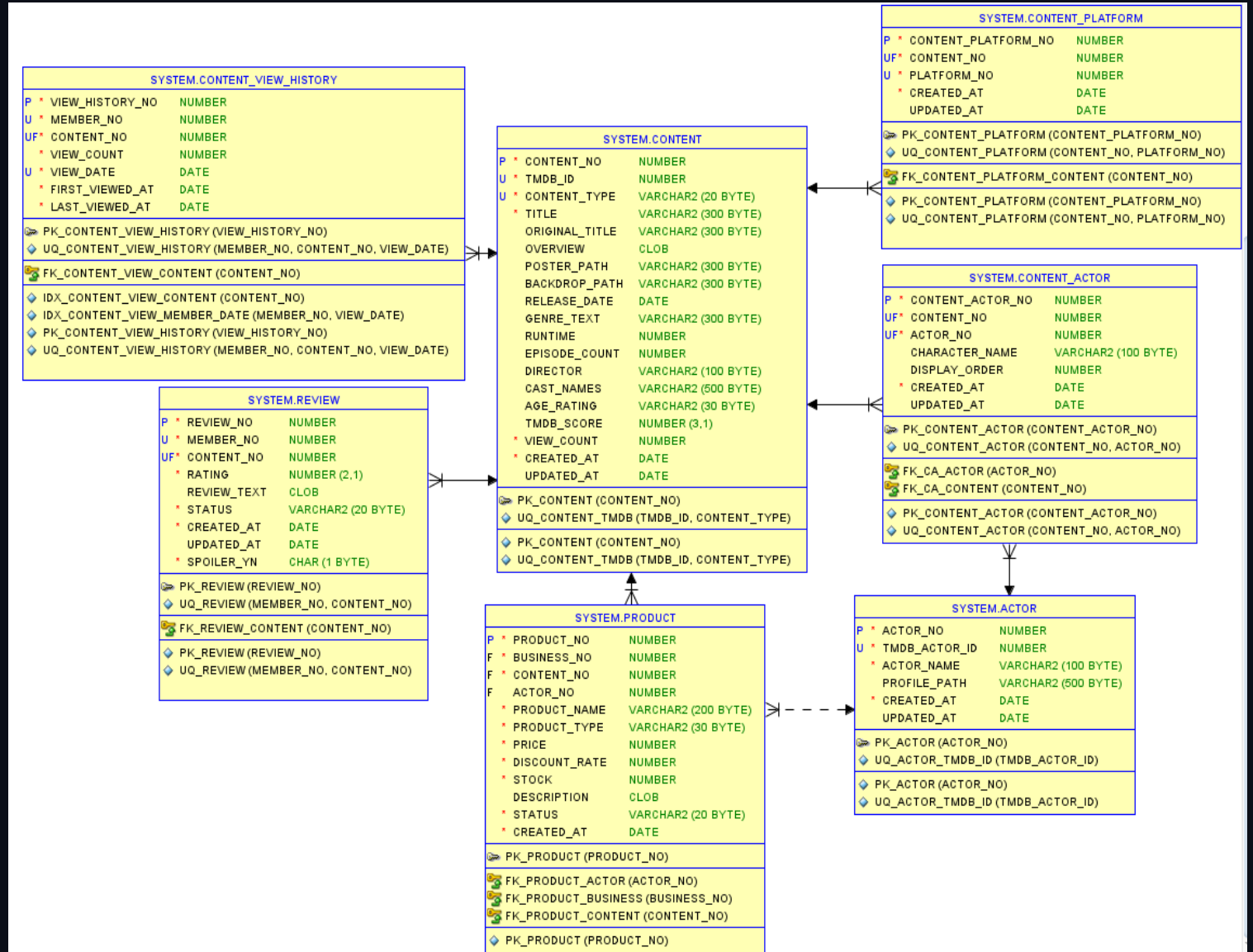
■ DB 설계 및 ER 다이어그램

미디어 콘텐츠 도메인 (Media Content Domain)

콘텐츠 정보 영역

화면 설계서의 '상세 보기 및
찜/리뷰 화면' 에 매칭되는
모델링 결과물

NEW/변경
AGE_RATING 확장 /
CONTENT_VIEW_HISTORY 추가 /
REVIEW.SPOILER_YN 추가



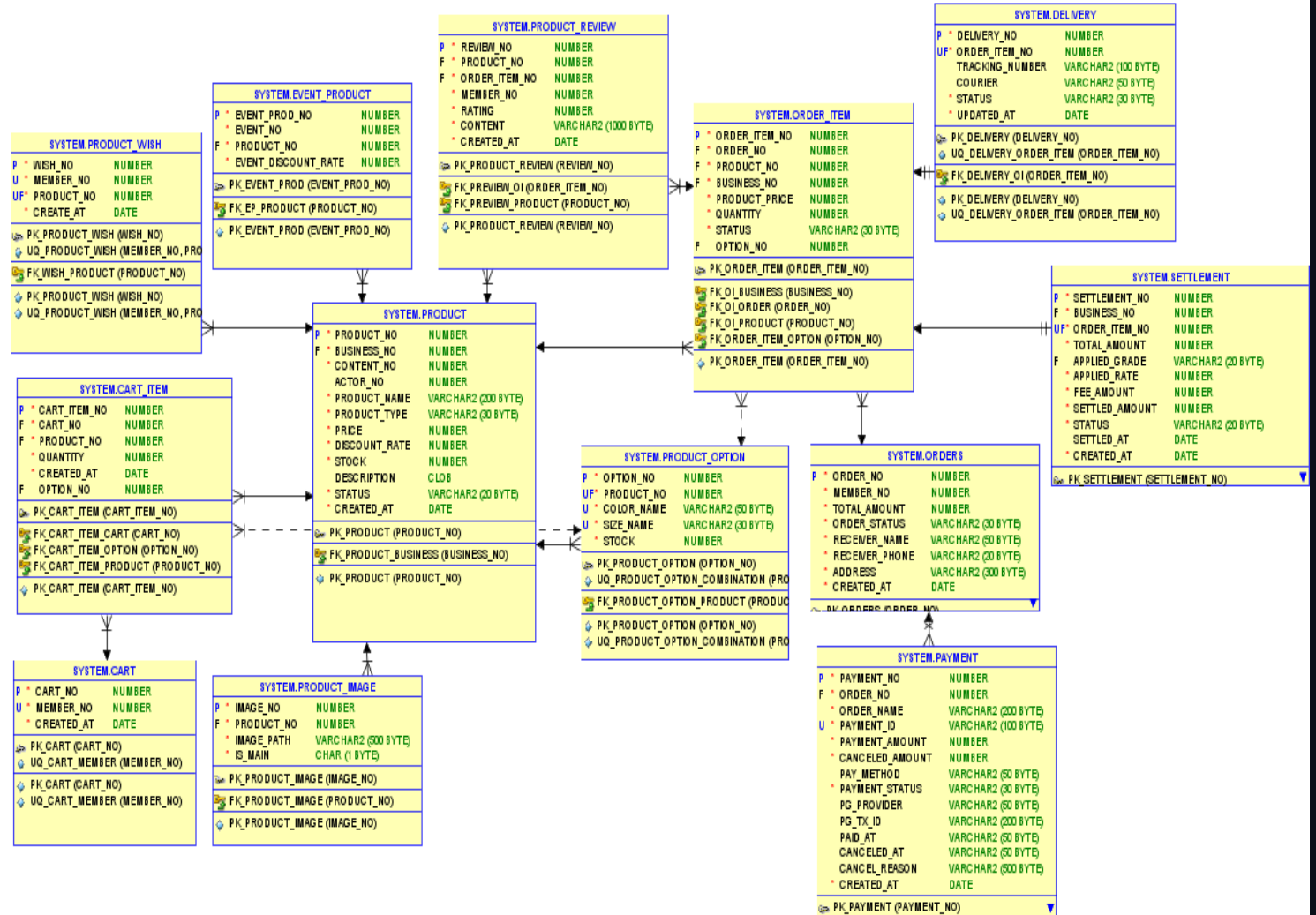
■ DB 설계 및 ER 다이어그램

커머스 및 상품/주문 도메인 (Commerce & Order Domain)

콘텐츠에서 파생된 굿즈 등을
판매하는 핵심 커머스 영역

‘장바구니, 주문, 결제 화면
설계’가 주 적용된 구역

NEW/변경
PRODUCT_OPTION 추가 /
CART_ITEM/ORDER_ITEM OPTION_NO /
PAYMENT/CANCEL_REQUEST 취소 구조

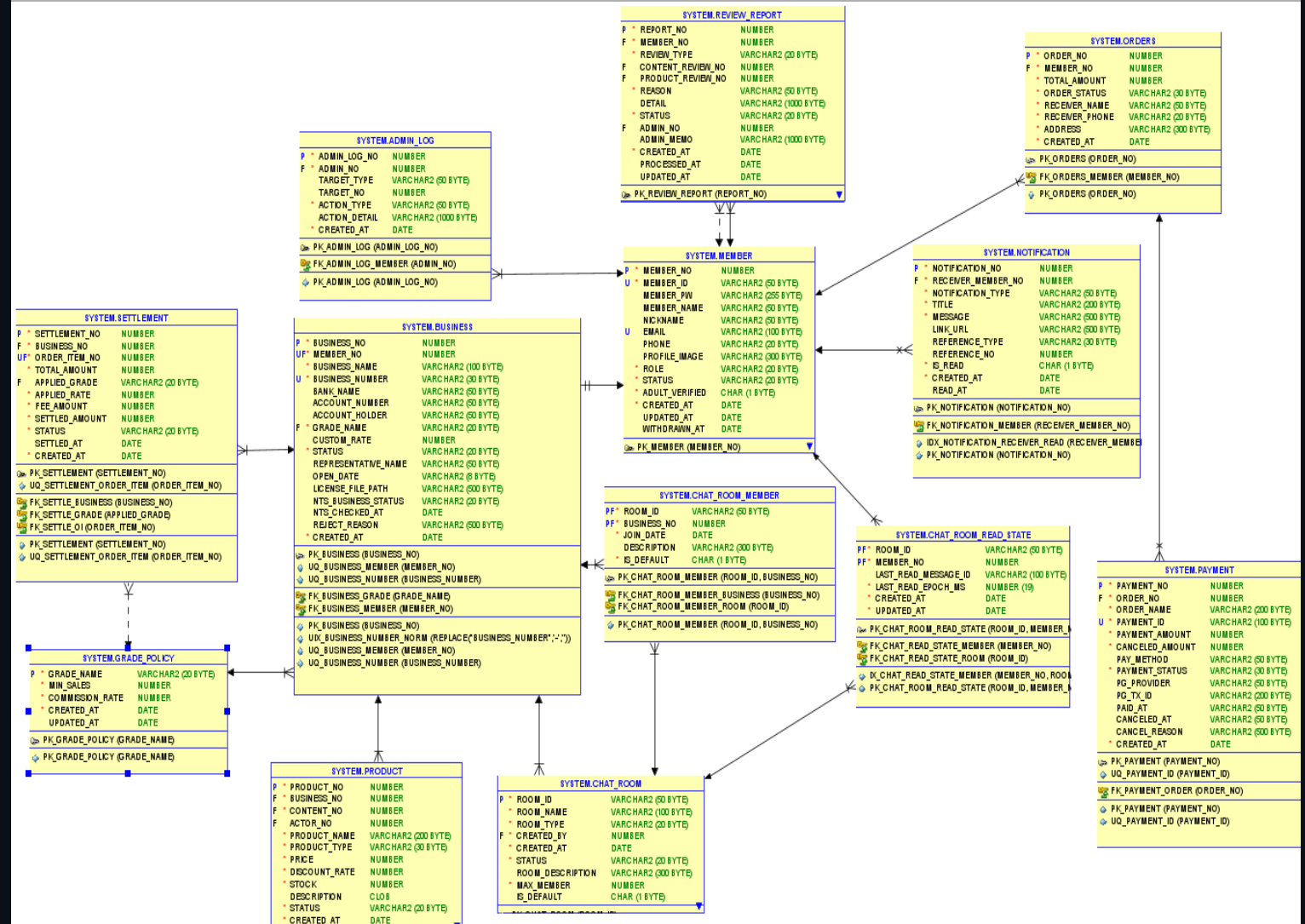


■ DB 설계 및 ER 다이어그램

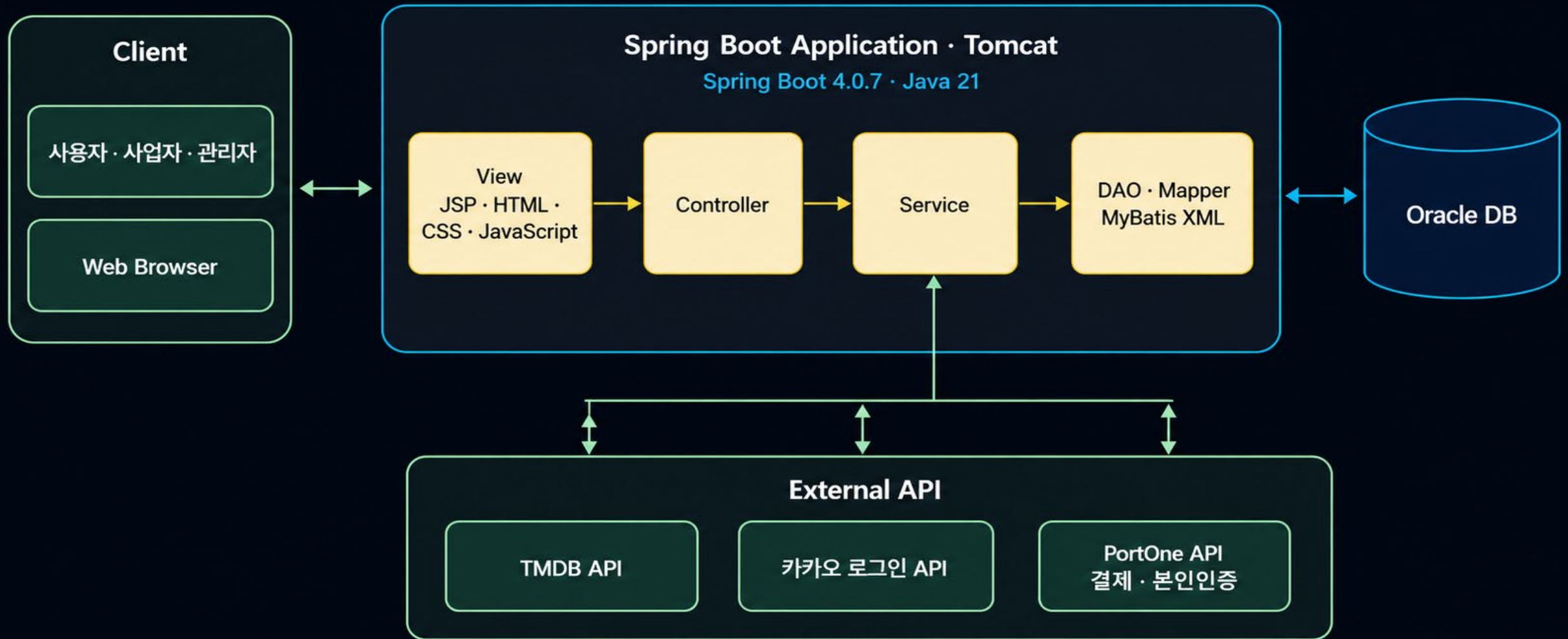
사업자 및 관리 백오피스 (Business & Admin Domain)

회의록의 '기본 회원가입 및 OTT연동' 요구사항과 '로그인 화면설계' 단계에서 도출된 테이블.
소셜 로그인 및 성인인증 이력 포함.

NEW/변경
REVIEW_REPORT 통합 신고 / NOTIFICATION
업무 알림 / CHAT_ROOM_READ_STATE
읽음 상태



■ 시스템 아키텍처



■ API 명세서 요약

API 최신화

영역	Method	URL	처리 내용	응답
회원	GET/POST	/member/login	로그인 화면 / 세션 생성	redirect
OAuth	GET	/member/{provider}/callback	카카오·네이버·구글 OAuth 콜백 처리	redirect
회원	POST	/member/findPw	비밀번호 재설정 이메일 인증	JSON
검색	GET	/search	통합검색·필터 조건 처리	JSP
성인인증	POST	/verify/ready	PortOne 본인인증 준비 요청	JSON
상품	GET	/product/options	색상·사이즈 옵션 및 재고 조회	JSON
결제	POST	/payment/complete	주문 금액 검증 및 결제 저장	JSON
취소	POST	/cancel/request	전체·부분 취소 요청 처리	redirect
알림/관리	GET/POST	/notification, /admin/approve	알림 조회·읽음 / 사업자·상품·이벤트 승인	JSON

2차 대비 변경 API: 소셜 로그인 확장, 비밀번호 재설정, 성인인증, 상품 옵션, 취소·알림·승인 API 추가

■ 사용자 / 사업자 공통기능

공통기능 보강

계정·인증

- 일반/소셜로그인
- 이메일 인증 비밀번호 재설정
- 본인인증 및 회원가입
- 세션 기반 로그인 유지
- 회원정보 수정·탈퇴

콘텐츠 탐색

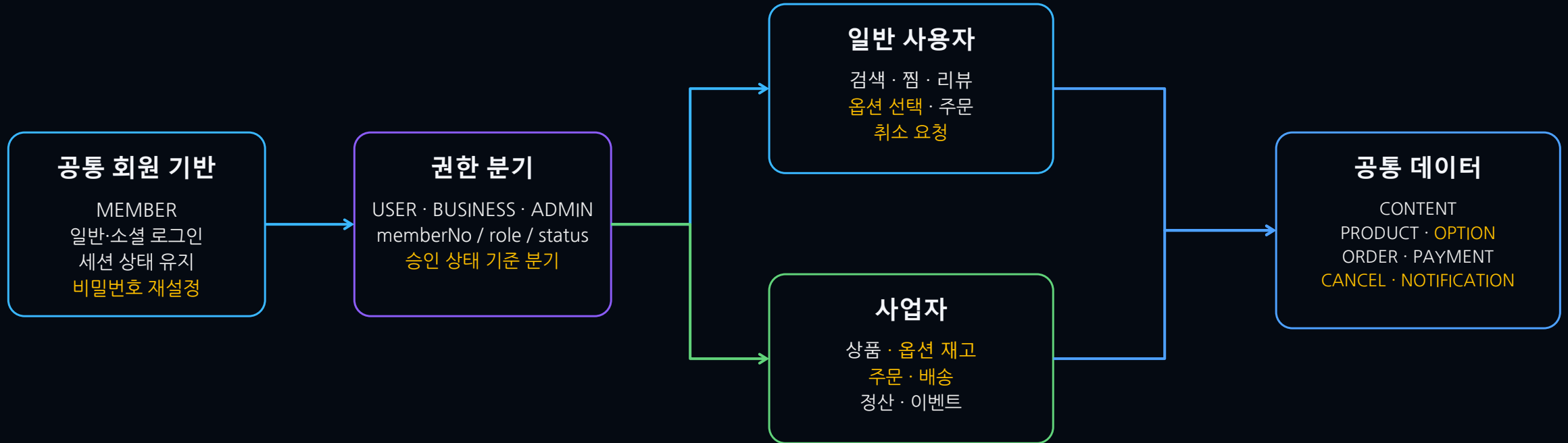
- 메인 콘텐츠 조회
- 통합 검색·상세 조회
- 장르·OTT 플랫폼 필터
- 연령등급/성인 콘텐츠 제어
- 종합·플랫폼별 랭킹

공통 이용 기반

- 마이페이지
- 선호 OTT 플랫폼 설정
- 공통 헤더·메뉴
- ROLE/STATUS 기반 화면 분기
- 알림 및 오류 안내화면
- 웹표준 · 접근성 점검 항목 반영

■ 사용자·사업자·관리자 공통 구현 구조

ADMIN/옵션/알림 추가

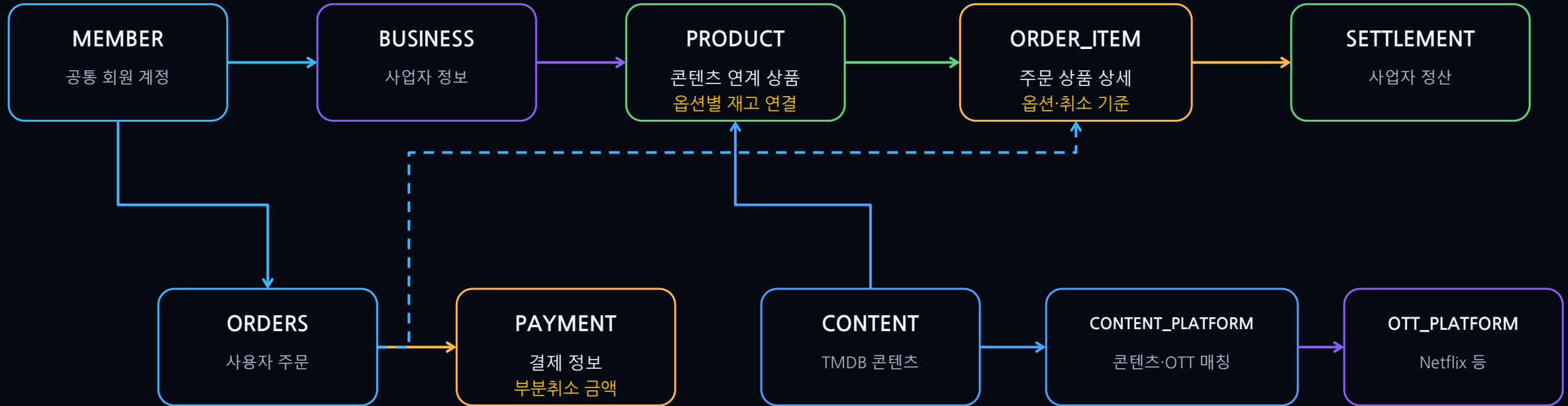


공통 처리 흐름

로그인 세션의 memberNo·role·status와 사업자 승인 상태를 기준으로 공통 기능을 공유하고, 역할에 따라 전용 메뉴·API·접근 권한을 분기

■ 사용자·사업자 데이터 연결 구조

데이터 연결 보장



데이터 연결 기준

MEMBER를 공통 계정으로 사용하며, 콘텐츠 연계 상품은 옵션 선택·주문·결제·취소·배송·정산·알림 데이터까지 하나의 흐름으로 연결

■ 주요 비즈니스 로직 및 알고리즘

검색어·콘텐츠 유형·장르·OTT 조건을 조합해 가장 적합한 TMDb API 경로를 선택



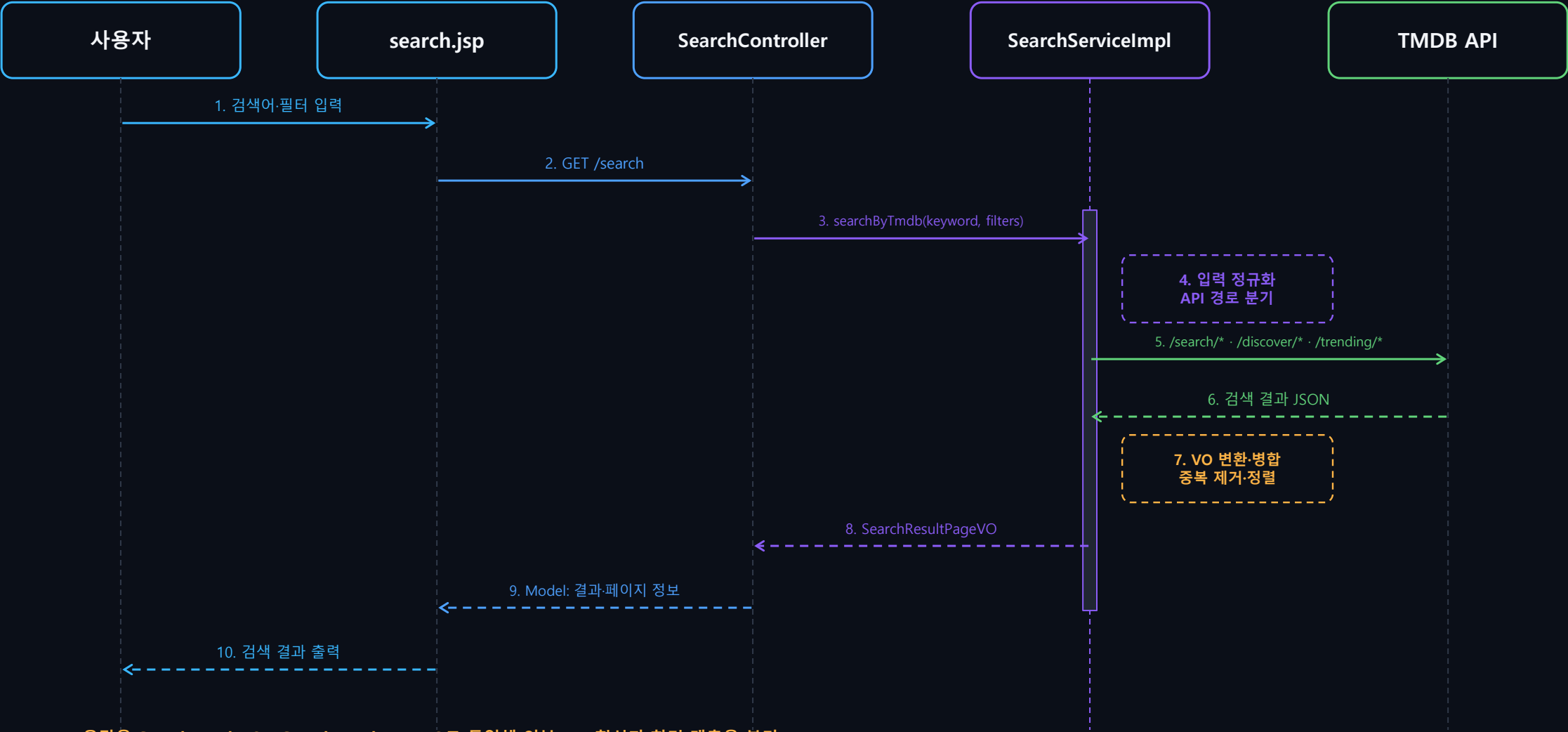
공통 결과 후처리

중복 제거 $O(n)$ · 정렬 $O(n \log n)$

JSON → SearchResultVO 변환 → 영화·TV 병합 → contentType + tmdbId 중복 제거 → 키워드 포함 검사 → popularity 내림차순 → 페이지 정보 반환

■ 통합 검색 흐름 (Sequence Diagram 1/2)

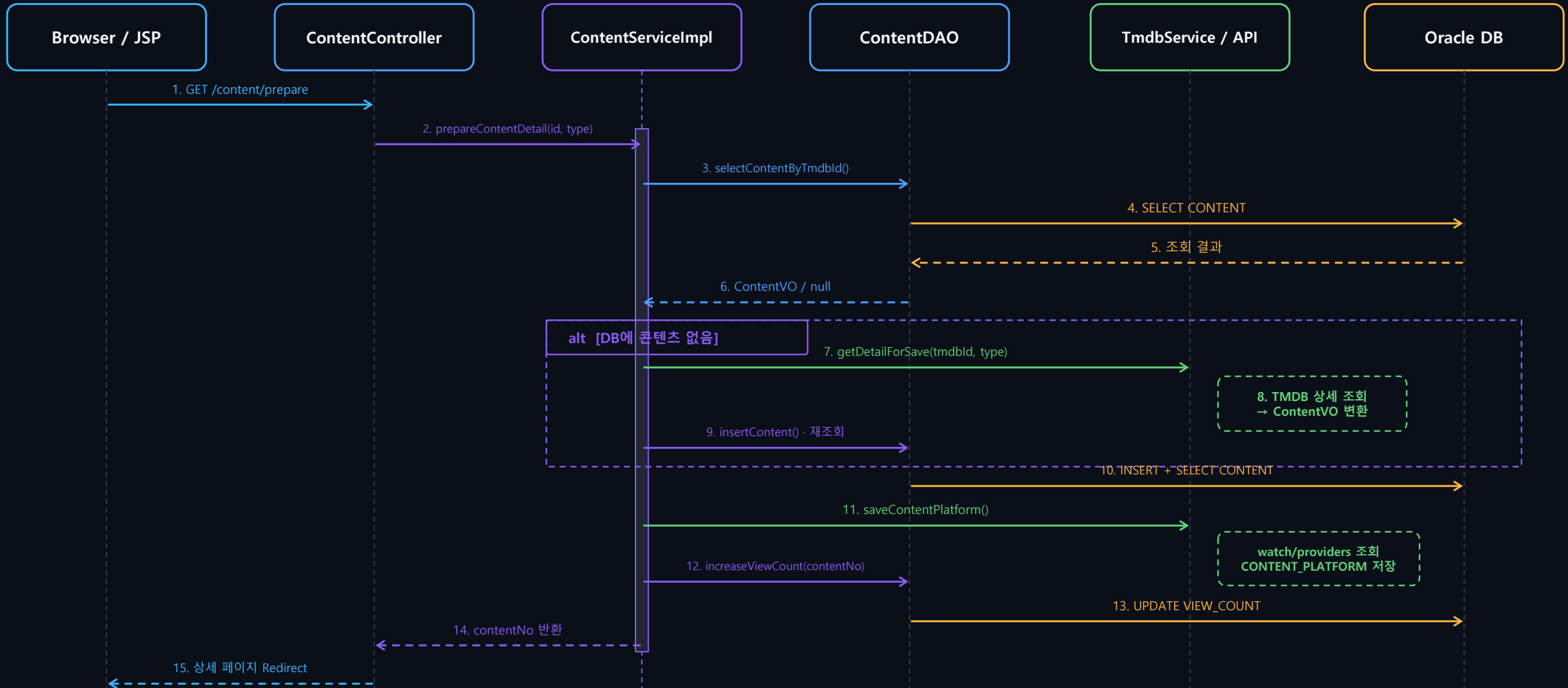
사용자 검색 요청부터 TMDB 결과 가공, Model 전달, JSP 출력까지의 전체 호출 순서



응답을 SearchResultVO / SearchResultPageVO로 통일해 외부 API 형식과 화면 계층을 분리

■ 콘텐츠 상세·DB 동기화 (Sequence Diagram 2/2)

DB 존재 여부에 따라 TMDb 상세 정보를 저장하고, OTT 제공처와 조회수를 동기화한 뒤 상세 화면으로 이동



■ 1차 통합 트러블슈팅

404: index.jsp 미탐색

context-path가 /oditji1로 되어 있어 실제 접근 URL과 불일치

server.servlet.context-path=/oditji로 수정

500: DB 미구성

애플리케이션은 기동되었지만 Oracle 연결/스키마 준비가 빠짐

DB_SQL 실행, 계정/URL 확인 후 재기동

Service 메서드 미정의

Controller에서 getMainContentList() 호출했지만 Service 인터페이스에 없음

Service/Impl/Mapper 메서드명 통일

Git 추적 파일 문제

.gitignore 추가 후에도 이미 추적된 설정 파일은 계속 표시

git rm --cached 후 커밋

브랜치 병합 혼동

feature에서 develop을 merge한 커밋을 develop 병합으로 오해

feature 최신화와 PR 병합 방향 분리

■ 발표 정리

통합 성과

통합 검색·필터와 콘텐츠 상세 진입 흐름을 실제 코드 기준으로 연결

1차 통합 결과

404·500·Service 불일치와 Git·민감 설정 파일 문제를 실제 통합 과정에서 해결

다음 통합 범위

사업자 Service·권한 제어를 보완하고 주문·배송·정산까지 통합 테스트



ODITJ

OTT 통합 검색 기반 콘텐츠·굿즈 연계 서비스

08 프로젝트 진행률 및 통합 현황

09 서비스 고도화 및 추가 기능

10 보안 및 사용자 경험 개선

11 2차 통합 트러블슈팅

■ 08. 프로젝트 진행률 및 통합 현황

기능 구현과 통합 테스트를 분리해 안정화 범위 파악



회원·검색 기능은 시연 가능한 수준으로 연결되었고, 현재는 관리자 기능 보완과 전체 통합 테스트 안정화에 집중하고 있습니다.

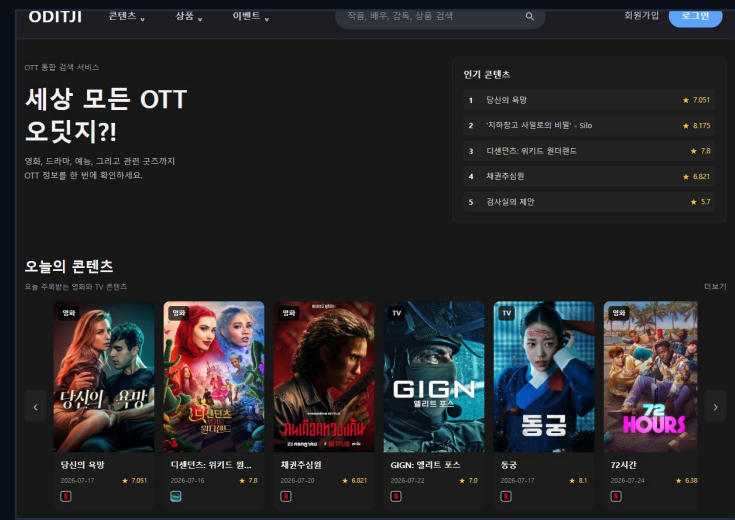
■ 시스템 통합 현황

사용자·사업자·관리자 기능을 공통 데이터 구조로 연결



09. 시스템 고도화 및 추가 기능

메인 → 통합검색 → 상세화면으로 이어지는 콘텐츠 탐색 흐름



ODTJ 콘텐츠 상품 이벤트

작품, 배우, 감독, 장르 검색

회원가입 로그인

OTT 통합 검색 서비스

세상 모든 OTT 오딧지!!

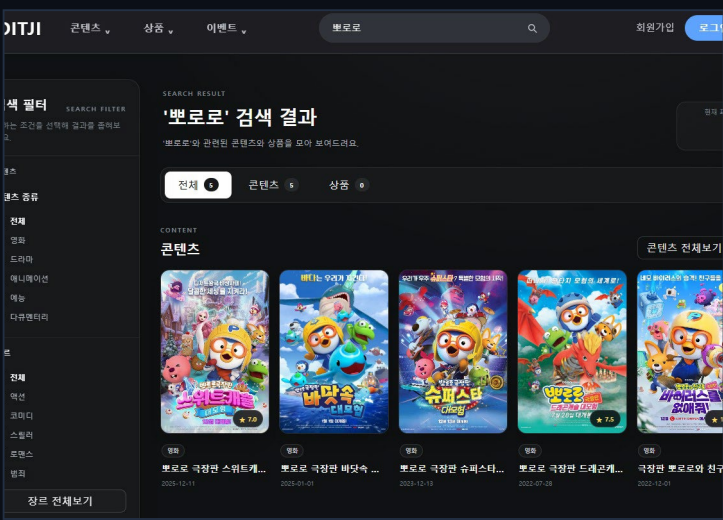
영화, 드라마, 예능, 그리고 관련 굿즈까지 OTT 정보를 한 번에 확인하세요.

오늘의 콘텐츠

오늘 주목받는 영화와 TV 콘텐츠

영화, 드라마, 예능, 애니메이션, 다큐멘터리

영화: 당신의 욕망 (7.051), 다센렌즈: 위키드 벨... (7.0), 재권주상범 (6.821), GIGN: 엘리트 포스 (7.0), 동궁 (8.1), 72시간 (6.38)



ODTJ 콘텐츠 상품 이벤트

회원가입 로그인

검색 필터

SEARCH FILTER

보는 조건을 선택해 결과를 좁혀보세요.

콘텐츠 종류: 전체, 영화, 드라마, 애니메이션, 다큐멘터리

전체: 1, 콘텐츠: 8, 상품: 0

'뽀로로' 검색 결과

'뽀로로'와 관련된 콘텐츠와 상품을 모아 보여드려요.

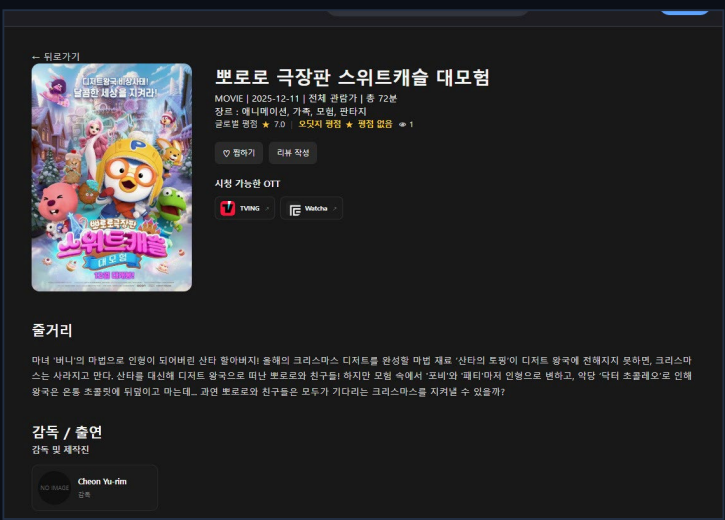
CONTENT

콘텐츠

콘텐츠 전체보기

영화: 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 (2025-12-11), 뽀로로 극장판 비릿속... (2025-01-01), 뽀로로 극장판 슈퍼스타... (2023-12-19), 뽀로로 극장판 드래곤캐... (2023-07-18), 극장판 뽀로로와 친구... (2023-10-01)

장르 전체보기



뒤로가기

뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험

MOVIE | 2025-12-11 | 전체 관람가 | 총 72분

장르: 애니메이션, 가족, 모험, 판타지

감독: 김복련 (평점: 7.0) | 오딧지 (평점: 7.0) | 평점 없음 (1)

♡ 찜하기 ♡ 리뷰 작성

시청 가능한 OTT: TVING, Watcha

줄거리

매년 '뽀로로'의 방법으로 인물이 되어버린 신의 할아버지! 올해의 크리스마스 디지털을 완성할 마법 재료 '신'의 후원이 디지털 왕국에 전해지지 못하면 크리스마스는 사라지고 마다. 신의를 대신해 디지털 왕국으로 떠난 뽀로로와 친구들이 빠진 모험 속에서 '포바'와 '레타'까지 연봉으로 변하고, 악당 '악티' 초콜레오로 인해 왕국은 온통 초콜릿에 뒤덮이고 있는데... 과연 뽀로로와 친구들은 모두가 기다리는 크리스마스를 지켜낼 수 있을까?

감독 / 출연

감독 및 제작진: 김복련, Cheon Yu-rim

메인 화면

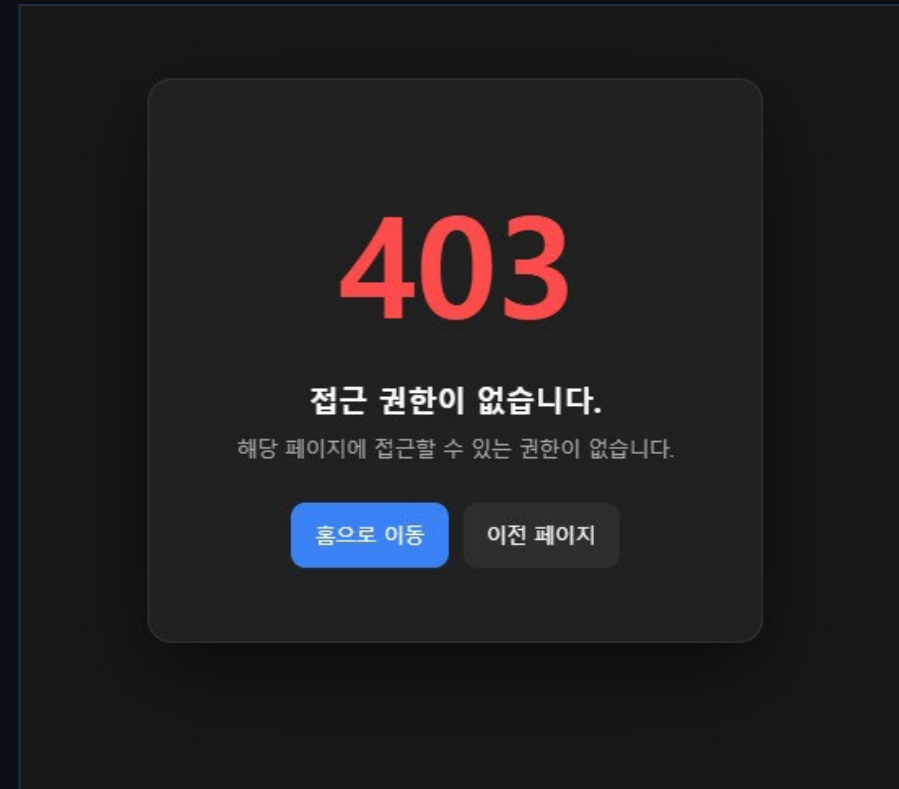
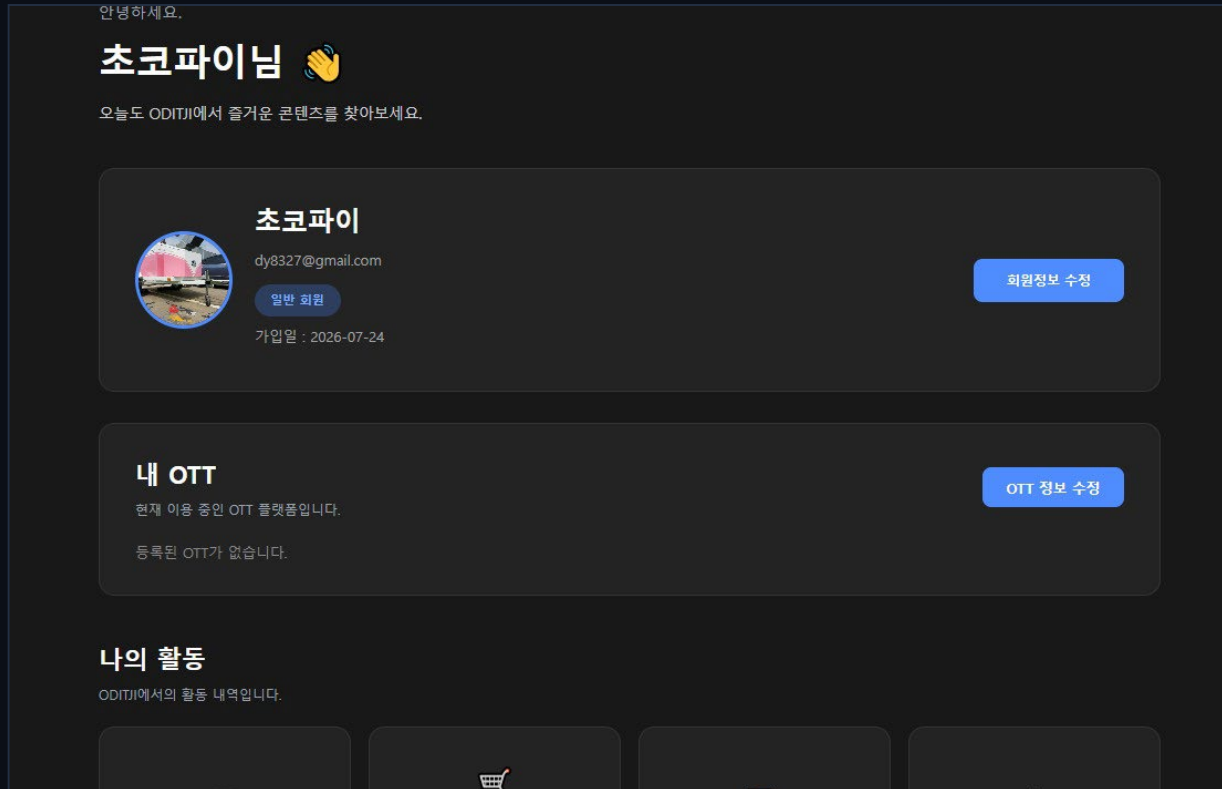
통합검색·필터

콘텐츠 상세

콘텐츠 카드, 검색 필터, OTT 제공처, 평점·리뷰·찜 기능을 하나의 탐색 흐름으로 연결했습니다.

■ 회원 개인화와 접근 제어

일반회원 마이페이지와 권한 없는 접근 차단



- 회원정보·선호 OTT·찜·장바구니·주문내역 통합
- ROLE과 STATUS 기준으로 사용자 유형별 화면 분기
- 권한 없는 접근은 403 안내 페이지로 안전하게 차단

■ 사업자 가입·인증·관리자 승인 흐름

사업자 정보 입력부터 승인 후 판매 기능 활성화까지 연결

사업자 정보

상호명
사업체명을 입력하세요

대표자명
사업자등록증의 대표자명을 입력하세요

개업일
YYYYMMDD (예: 20200101)

사업자등록번호
000-00-00000 **중복확인** **사업자 정보 인증**

사업자등록증
파일 선택 선택된 파일 없음
PDF, JPG, JPEG, PNG 파일을 등록해주세요.



ODITJI ADMIN

관리자 홈
대시보드
회원 관리
회원 관리
리뷰 관리
콘텐츠 리뷰 관리
상품 리뷰 관리
이벤트 관리
이벤트 관리
상품 관리
상품 관리
주문 관리
주문 관리
사업자 관리

← 뒤로가기

사업자 관리

사업자 정보와 등급을 관리하고, 사업자의 승인 요청을 처리할 수 있습니다.

입점 완료 사업자 **1명** 승인 대기 **0명**

사업자 목록 사업자 승인 관리

사업자 목록 ▼ 전체 ▼ 이름, 아이디, 이메일 검색 검색

이름	아이디	이메일	등급	상태	관리
더드림무역	thedream	dodo@thedream.com	BRONZE	승인	등급 관리

<< < 1 > >>

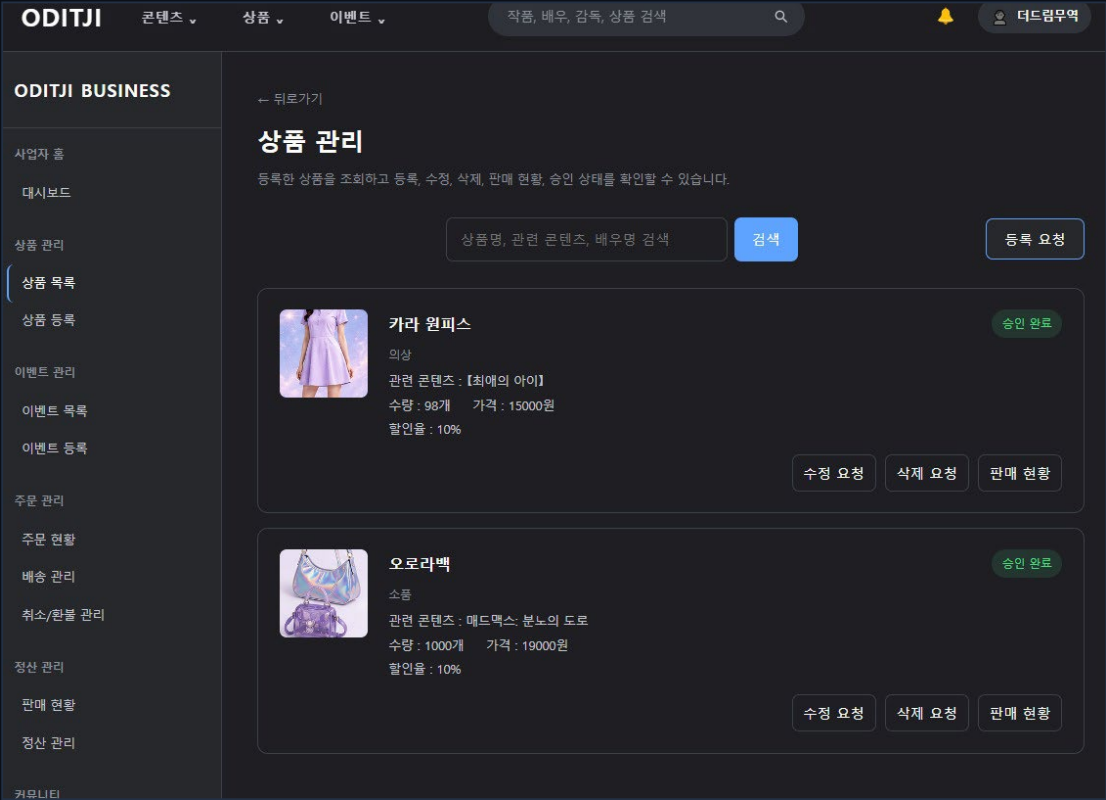
사업자등록번호 중복 확인

사업자 정보 인증 및 증빙 첨부

관리자 승인 후 사업자 기능 사용

■ 사업자 판매 관리 고도화

대시보드와 상품 관리 화면으로 판매 운영 현황 확인



- 매출·판매량·조회수·구매율·정산 예정 금액 제공
- 상품별 가격·재고·할인율·관련 콘텐츠·승인 상태 확인
- 상품 등록/수정/삭제는 요청 기반으로 운영

주문·배송 통합 흐름

사업자 주문 확인 → 배송정보 입력 → 배송상태 저장

ODITJI

콘텐츠

상품

이벤트

작품, 배우, 감독, 상품 검색

더드림무인

ODITJI BUSINESS

자 홈

시보드

관리

품 목록

품 등록

트 관리

센터 목록

센터 등록

관리

문 현황

송 관리

소/환불 관리

← 뒤로가기

주문 현황

주문번호	주문일	상품	수량	판매금액	주문상태	관리
4	2026-07-27 09:49	카라 원피스	1개	15,000원	배송 완료	상세보기
3	2026-07-24 17:19	카라 원피스	1개	15,000원	주문 취소	상세보기
2	2026-07-24 17:10	오로라백 외 1건	2개	32,100원	주문 취소	상세보기

배송 관리

배송 상태

전체

주문번호, 주문상품번호, 상품명, 수령인 검색

검색

초기화

주문번호 4 주문상품번호 5

배송 완료

상품명	수량	판매금액
카라 원피스	1개	15,000원
주문일	수령인	연락처
2026-07-27 09:49	류도영	010-1234-5665
배송지		
(35392) 대전 서구 계백로 1236 1층		

택배사

운송장 번호

배송 상태

CJ대한통운

123456789

배송 완료

저장

주문 현황 확인

상세 정보 조회

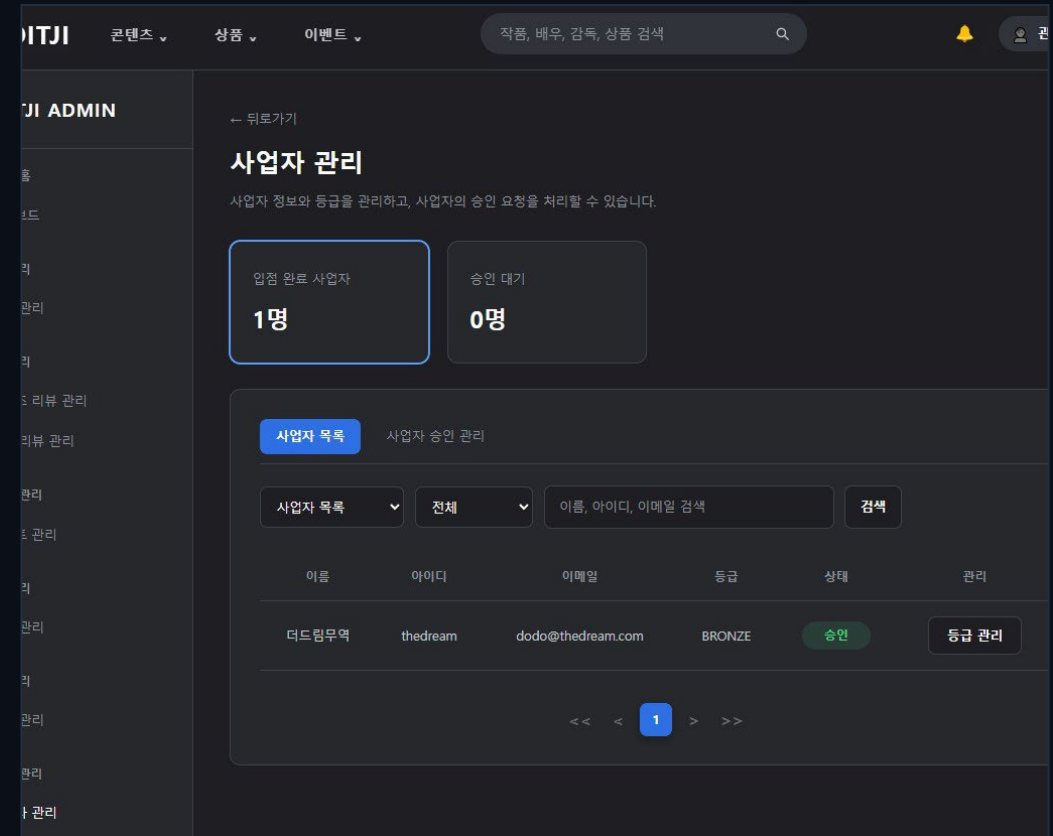
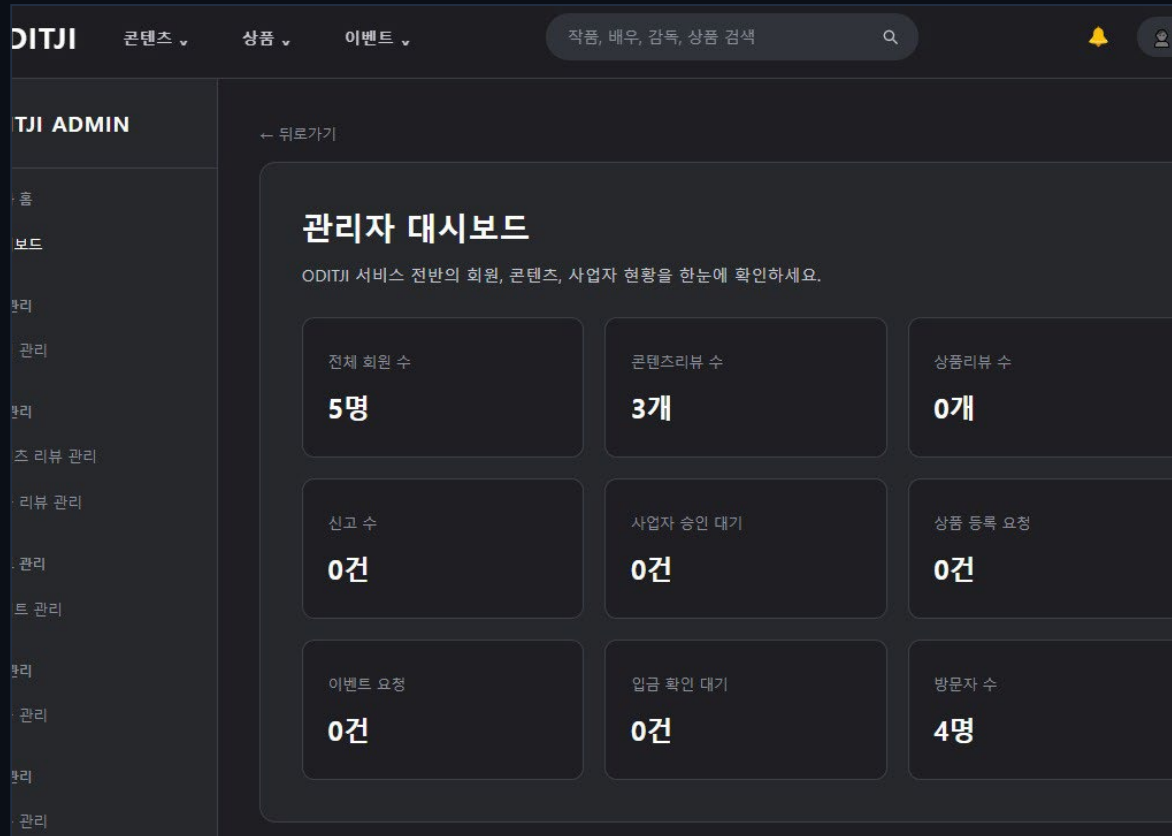
택배사·운송장 입력

배송 상태 저장

ODITJI | Project Planning & Requirements

■ 관리자 통합 운영

서비스 운영 지표와 승인·신고·요청 업무를 한 화면에서 관리



- 회원, 리뷰, 신고, 사업자 승인 대기, 상품/이벤트 요청 현황 확인
- 사업자 상태와 등급 관리로 운영자 검토 절차 강화

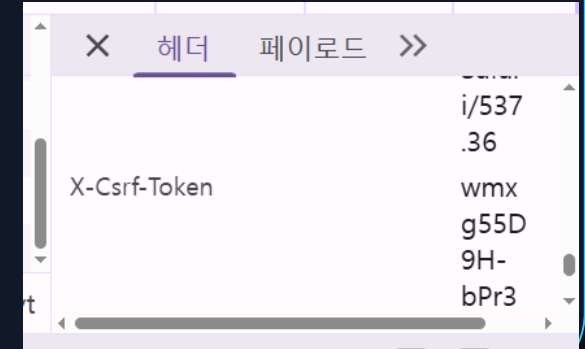
■ 추가 기능

상품 옵션/재고

PRODUCT_OPTION 테이블 추가.
색상·사이즈 조합별 재고 관리
장바구니·주문에 OPTION_NO 연결

CSRF 보안 강화

공통 JS에서 form/fetch 요청
보호.
성인인증·장바구니·주문 요청에
토큰 반영.

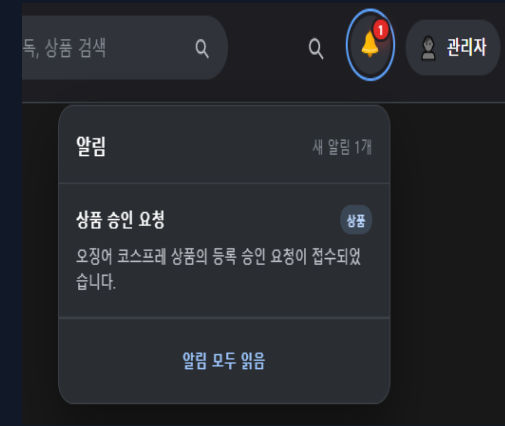


콘텐츠/리뷰 관리

AGE_RATING 기반 필터와
성인인증 흐름 보강.
스포일러 리뷰와 조회 이력
관리.

운영 기능 보강

알림 테이블·채팅 읽음 상태



10. 보안 및 사용자 경험 개선

민감 정보 보호와 권한별 화면 분기를 함께 개선

BCrypt 비밀번호 암호화

회원가입 저장 시 encode 적용.
로그인 검증은 matches 방식으로
통일.

	MEMBER_ID	MEMBER_PW
1	admin	\$2a\$12\$9vzgGx0Igf83i/rBsjHhmObWuIQ26TNI
3	thedream	\$2y\$10\$u0xhVA8ifChk2o6219VtQuVI8edV7u/e
7	dy5004	\$2a\$10\$JhH7XGk52ofcz3GUNBz0B.YvSv.vnlue
5	dy8327	\$2a\$10\$AcZUkdHA7FCx240PYz7Q5utRqZRpvc6G
6	sigdl	\$2a\$10\$FLS6D10wOaHTjaZB17c60.1wGOaBUNiS
9	google_3c...	(null)
10	kakao_501...	(null)

권한별 접근 제어

USER/BUSINESS/ADMIN
ROLE 기준 화면 분기.
승인 상태에 따른 사업자
기능 제어

사업자 목록						
사업자 승인 관리						
사업자 목록 전체 이름, 아이디, 이메일 검색 검색						
이름	아이디	이메일	누적 판매액	등급	상태	관리
더드림 무역	thedream	dodo@thedream.com	15,000 원	BRONZE	승인	등급 관리

성인인증 흐름

청소년 관람불가·등급정보 없음
콘텐츠 보호.
PortOne 본인인증과 DB 반영
연결.

19+ 관람료 필요 인증

본인/실명 인증이 필요합니다

ODITJ의 청소년 관람불가 적용 상세페이지는 국내 본인확인 절차를 통해 만 19세 이상 여부를 확인한 회원만 이용할 수 있습니다.

본 정보에는 청소년에게 유해한 정보가 포함되어 있습니다. 만 19세 미만의 아동·청소년은 이용할 수 없습니다.

국내 표준: 본인/실명 인증형

- 휴대용 양면자 기증으로 본인 여부를 확인합니다.
- 이름, 성년월일, 성별, 휴대전화번호를 인증기관을 통해 확인합니다.
- 인증 완료 후 ODITJ 서버에서 만 19세 이상 여부를 최종 판단합니다.

인증 결과는 성명 여부 확인 목적으로만 사용되며, 인증 성공 시 해당 회원의 성인인증 상태가 저장됩니다.

19세 미만 나가기

계속하기

오류 안내 UX

403/404/500 안내 화면
제공.
내부 오류 대신 홈/이전 페
이지 이동 제공.

403

접근 권한이 없습니다.

해당 페이지에 접근할 수 있는 권한이 없습니다.

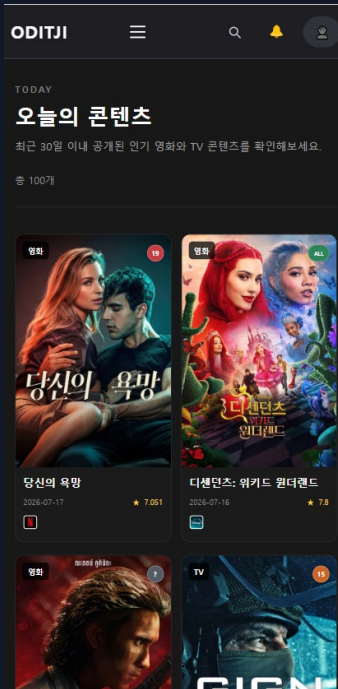
홈으로 이동

이전 페이지

■ 모바일 UX 및 반응형 화면 개선

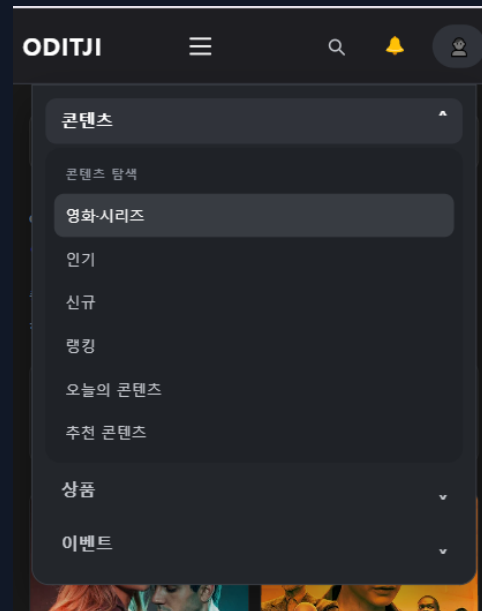
반응형 레이아웃

화면 너비에 따라 카드와 열 수 자동 조정



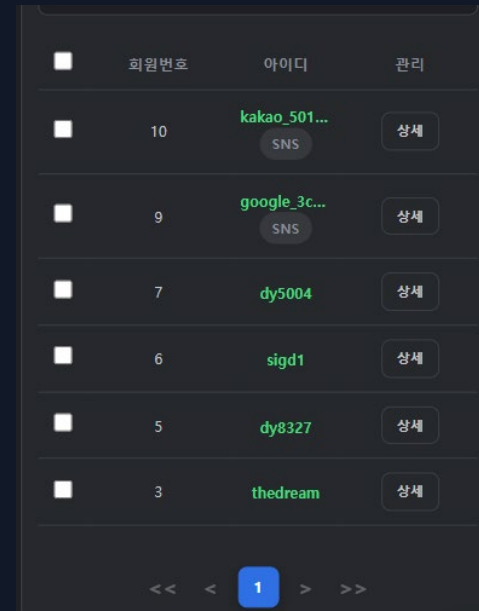
모바일 탐색 개선

검색필터와 메뉴 접고 펼치는 방식 적용



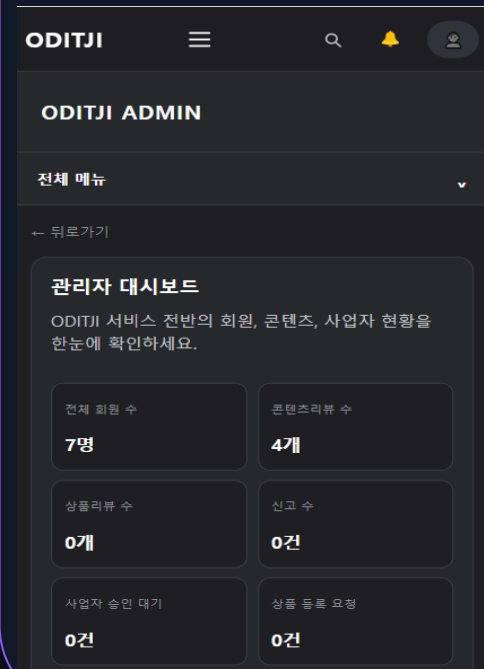
정보 표시 최적화

중요도 낮은 열을 숨겨 가로 스크롤 최소화



입력 및 터치 편의성

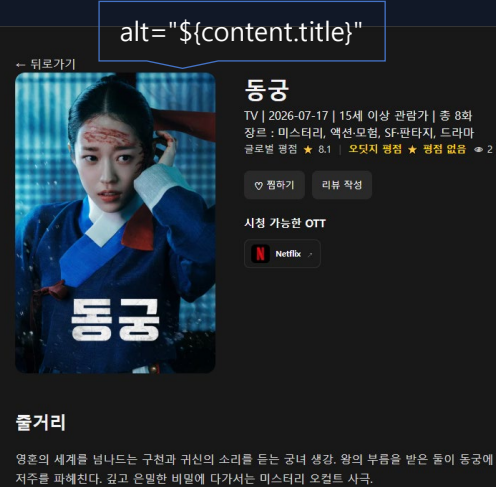
버튼과 입력창 크기 조정



■ 웹표준·웹접근성 개선

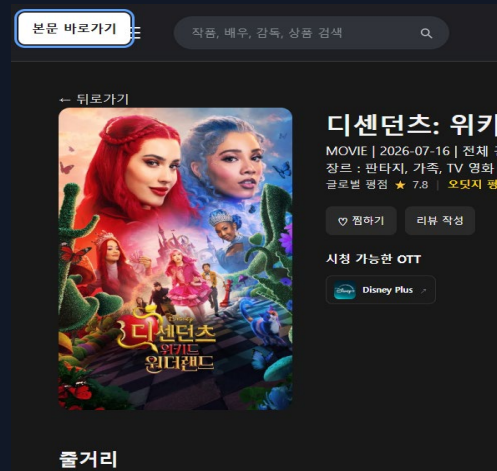
인식

포스터 이미지 대체텍스트 적용



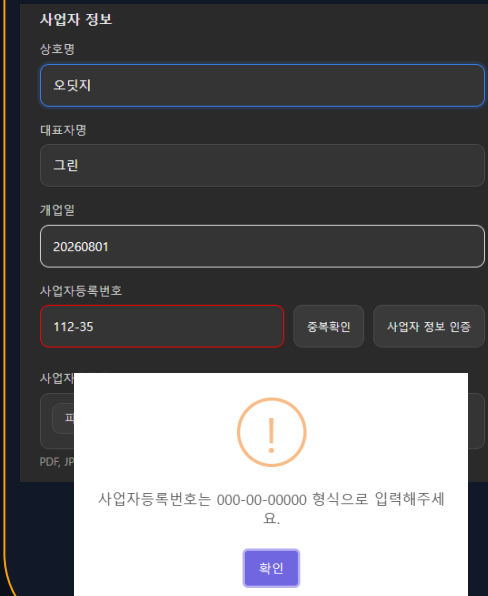
운용

키보드 초점 이동, 버튼/링크 목적 확인



이해

입력 오류 안내와 수정 방법 제공



견고성

시맨틱 태그와 접근성 속성 적용 확인



■ 트러블슈팅 1. 비밀번호 암호화 로그인 오류

11. 2차 통합 트러블슈팅

문제

BCrypt 적용 후 올바른 비밀번호를 입력해도 로그인 실패

원인

일부 경로에서 평문 비밀번호가 저장되고 로그인은 암호화 검증으로 수행

수정

모든 가입 경로에 encode 적용, 로그인은 matches 방식으로 통일

결과

DB 평문 노출 방지 및 신규 가입/로그인 정상 처리

■ 트러블슈팅 2. 수동 OTT 상세정보 누락

11. 2차 통합 트러블슈팅

문제

수동 JSON에 등록된 쿠팡플레이 콘텐츠가 제목·공개일 없이 표시

원인

수동 TMDB ID가 Discover 후보에 포함되지 않아 Detail 조회 대상에서 제외

수정

수동 ID를 CachedContentVO 후보로 생성하고 Detail API 보강 후 OTT 병합

결과

제목·공개일·OTT 제공처가 함께 정상 표시

■ 트러블슈팅 3. 성인인증 서버 통신 오류

11. 2차 통합 트러블슈팅

문제

성인인증 안내에서 계속하기 클릭 시 PortOne 창 미실행

원인

외부 verify.js에서 JSP 표현식을 사용해 context path가 변환되지 않음

수정

JSP에서 window.verifyConfig 생성, JS가 설정값과 CSRF 토큰으로 /verify/ready 요청

결과

본인인증 창 실행, 인증 결과 DB 반영, 원래 상세화면 복귀

■ 트러블슈팅 4. 개인화 OTT 추천 BindingException

11. 2차 통합 트러블슈팅

문제

개인화 OTT 추천 페이지에서 추천 정보를 불러오지 못함

원인

DAO 메서드는 있으나 recommendMapper.xml에 같은 ID의 SQL Statement 누락

수정

selectFavoriteContentList SQL 추가 및 @Param/XML 파라미터명 통일

결과

회원 찜 콘텐츠 조회 후 개인화 OTT 추천 정상 표시

마무리: 핵심 기능은 시연 가능한 수준으로 연결되었고, 남은 기간은 회귀 테스트와 관리자 기능 안정화에 집중합니다.

■ 3차 발표 정리 및 향후 계획

사용자 탐색·구매 + 사업자 판매관리 + 관리자 운영관리까지 통합 흐름 구축

통합 성과

사용자·사업자·관리자 핵심 흐름 연결
상품 옵션·주문·배송·취소 구조 보강
알림·채팅 읽음·리뷰 신고 운영 기능 반영

품질 개선

BCrypt, CSRF, ROLE 기반 접근 제어 적용
403·404·500 안내화면으로 오류 노출 최소화
모바일 반응형 UX와 웹접근성 점검 반영

남은 과제

전체 회귀 테스트와 시연 동선 고정
관리자 기능과 승인/반려 흐름 안정화
모바일·접근성 보완 항목 추가 점검

감사합니다

ODITJI — OTT 통합 검색 기반 콘텐츠·굿즈 연계 서비스

ODITJI

4차 통합 발표

OTT 통합 검색 기반 콘텐츠·굿즈 연계 서비스

3조 | 김다설 · 류도영 · 이태신 · 최민관



라이브 서비스 URL 및 GitHub URL

<https://oditji.duckdns.org/oditji>



<https://github.com/dy8327/oditji>



담당자 소개 및 역할

김다설

회원·커머스·정산 구현

회원/인증·상품옵션·주문/결제, 취소/환불·재고복구·정산/통계 보완

류도영

기획·DB·운영 배포

요구사항·통합 DB SQL·사업자 승인, GCP 배포·CI/CD·Warm-up·오류 수정

이태신

콘텐츠·검색·실시간 연동

TMDB 검색/상세·추천·랭킹, Firebase 채팅/알림·사업자 접근제어, 소나큐브 오류 수정

최민관

UI/UX·구독계산·관리자 화면

반응형 UI·마이페이지·관리자 화면, OTT 할인정보·구독조합 계산·캘린더

개발 의도

문제

- OTT별로 작품 위치를 반복 확인
- 콘텐츠와 관련 굿즈 정보가 분리
- 구독료와 할인 정보를 따로 비교

방향

- 한 번의 검색으로 OTT 위치 확인
- 상세 화면에서 상품·리뷰 연결
- 구독 조합과 할인 정보까지 제공

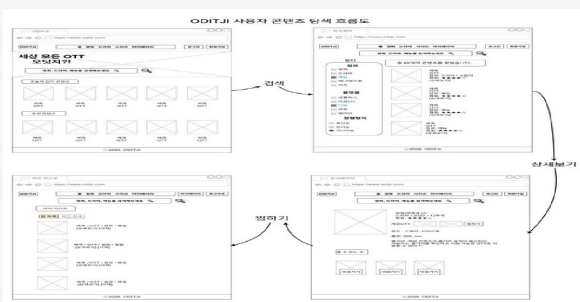
목표

- 사용자는 탐색 시간 절감
- 사업자는 작품 연계 상품 노출
- 관리자는 승인·신고·운영 관리

설계 산출물

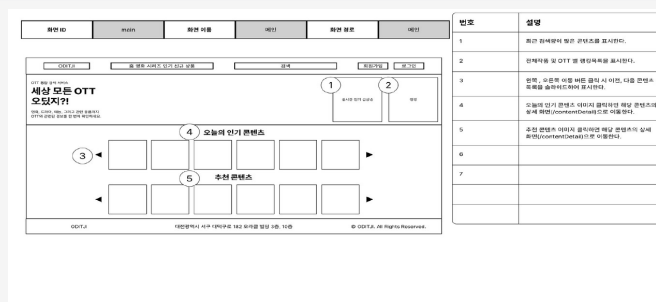
01 와이어 프레임

검색 → 상세 → 활동



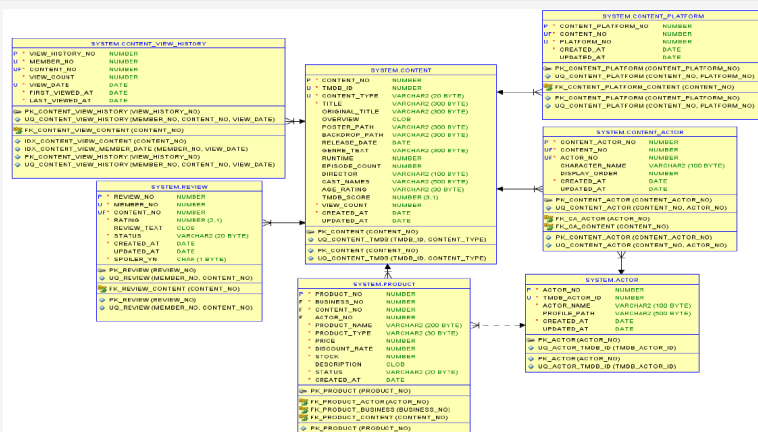
02 스토리 보드

메인 화면 요소·동선 정의



03 DB 설계 · ERD

회원·콘텐츠·상품 연결



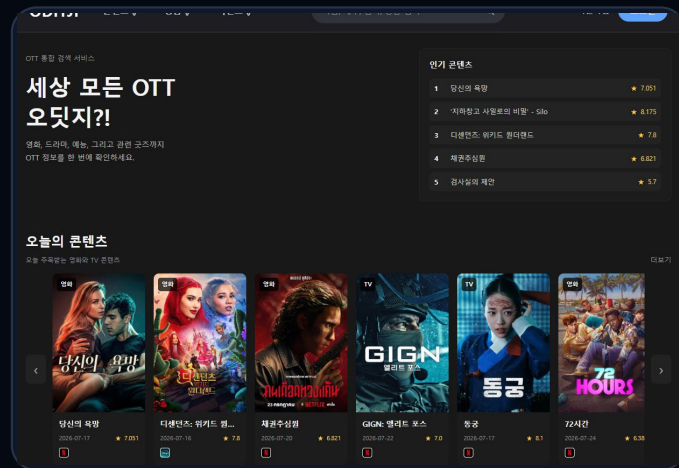
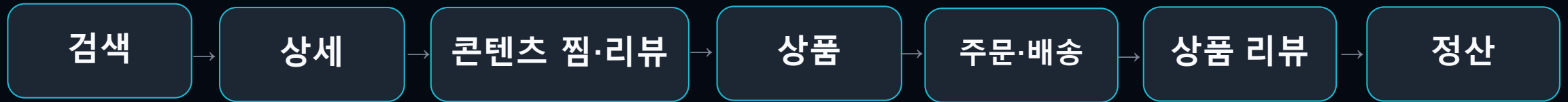
04 API 명세 요약

변경·추가 API 중심

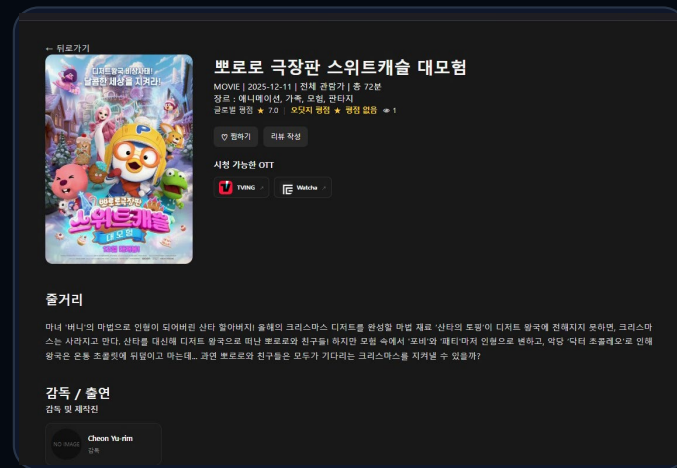
영역	Method	URL	처리 내용
회원	GET/POST	/member/login	로그인 화면 / 세션 생성
OAuth	GET	/member/{provider}/callback	소셜 로그인 콜백 처리
검색	GET	/search	통합검색·필터 조건 처리
상품	GET	/product/options	옵션·재고 조회
결제	POST	/payment/complete	주문 금액 검증 및 결제 저장
취소	POST	/cancel/request	전체·부분 취소 요청 처리
알림/관리	GET/POST	/notification, /admin/approve	알림 조회·읽음 / 승인 처리

2차 대비 변경 API: 소셜 로그인 확장 · 비밀번호 재설정 · 성인인증 · 상품 옵션 · 취소/알림/승인 추가

서비스 전체 흐름



메인 콘텐츠 탐색



콘텐츠 상세·OTT 제공처



관리자·운영 현황

운영 환경 배포

GCP Ubuntu VM 기반 Docker 운영 환경 구성

Cloud / OS

- Google Cloud Platform
- Ubuntu Linux
- DuckDNS 도메인 연결

Application

- Spring Boot 4.0.7
- Java 21 · WAR 배포
- JSP View / Tomcat

Data / Infra

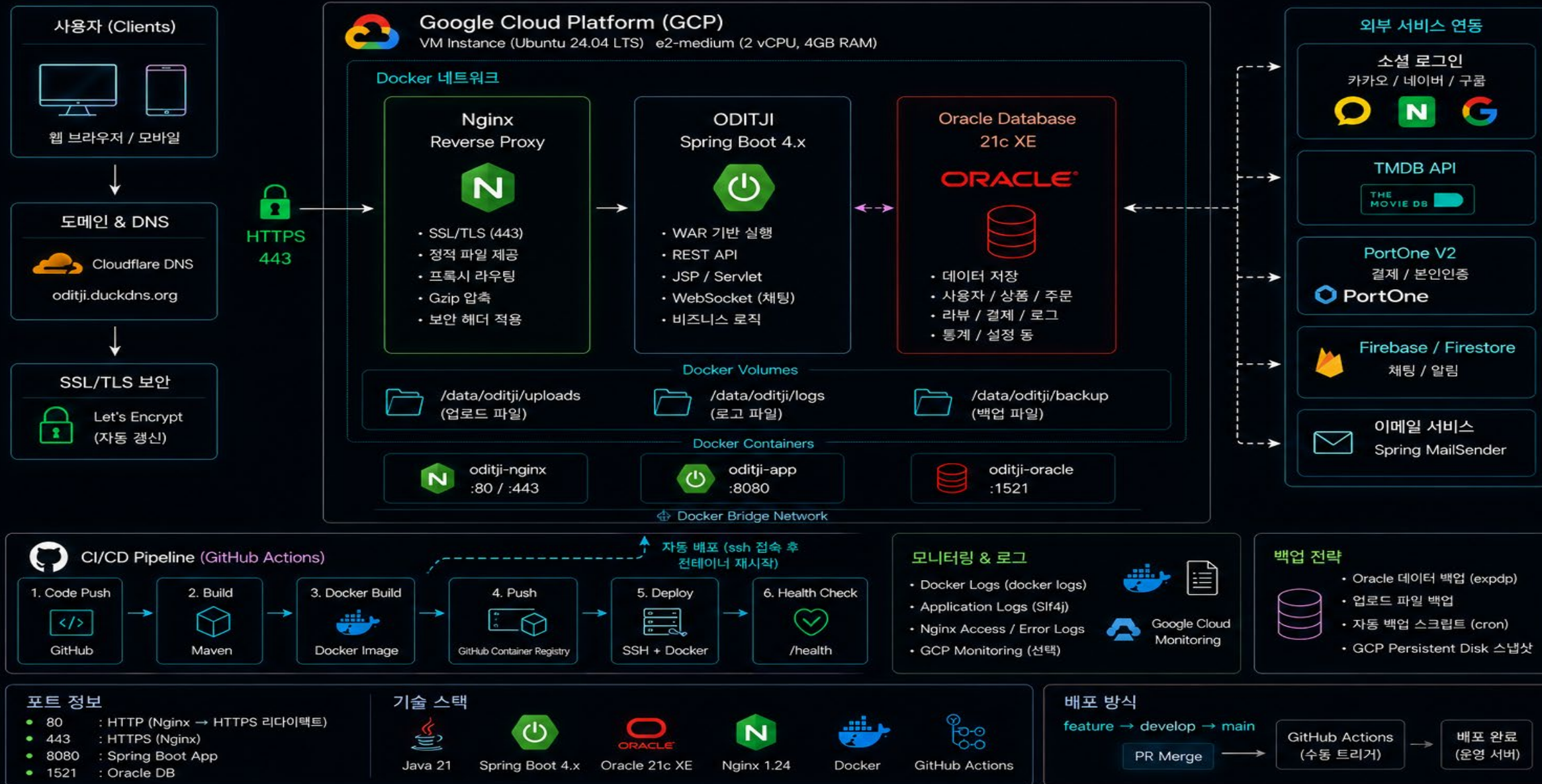
- Oracle XE / XEPDB1
- Docker 컨테이너 운영
- Nginx Reverse Proxy

운영 서버에서 로그인 · 주문 · 배송 · 관리자 승인 · Firebase 채팅/알림 · 오류 안내 페이지까지 주요 흐름 검증

ODITJI 배포 아키텍처

GCP · Docker · Oracle 21c XE · Nginx · Spring Boot 4.x · CI/CD (GitHub Actions)

→ 요청 흐름 - - - -> CI/CD 흐름 - - - -> 데이터 흐름



사용 기술 및 인프라 스택

Backend / View

Java 21
Spring Boot 4.x
JSP · Servlet
MyBatis XML
Maven · WAR

Database / Storage

Oracle 21c XE
Docker Volume
업로드 파일 저장
로그·백업 파일 분리

Infra / Web Server

GCP Compute Engine
Ubuntu 24.04 LTS
Docker · Docker Network
Nginx 1.24
Duck DNS

Security / Auth

Spring Security
BCrypt 비밀번호 암호화
CSRF 보호
HTTPS / SSL TLS
Let's Encrypt

External Services

TMDB API
PortOne V2 결제·본인인증
Firebase / Firestore
소셜 로그인
MailSender

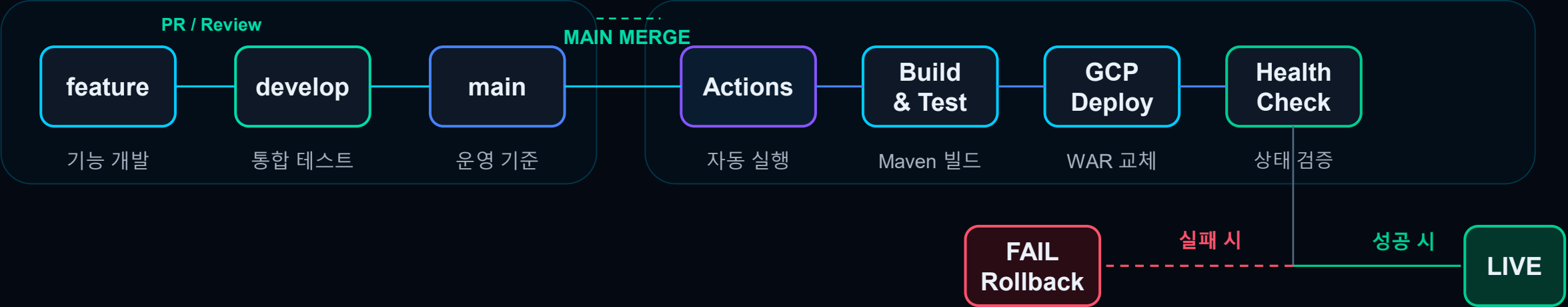
Deploy / Operation

GitHub
GitHub Actions
feature → develop → main
SSH + Docker 배포
Logs · Health Check

Git Flow 기반 CI/CD

01 Git Flow

02 CI/CD Pipeline



main 브랜치 Push/Merge 시 GitHub Actions 자동 실행 → 빌드·배포·Health Check 수행 → 실패 시 이전 WAR Rollback

운영 서버 설정 및 보안 구성

HTTPS / SSL

- Nginx Reverse Proxy
- 운영 도메인 HTTPS 접속
- 내부 애플리케이션 포트 은닉

Secrets / 환경변수

- DB 계정·메일·OAuth 키 분리
- Firebase 서비스 계정 별도 관리
- application-prod 환경 설정

접근 제어

- Spring Security 적용
- ROLE/STATUS 기반 URL 보호
- 403/404/500 안내 화면

운영 환경 설정 보완

- application.properties는 Git 제외, 운영 공통 설정은 application-prod.properties에 반영
- MyBatis mapper 위치 및 파일 업로드 용량 설정 보강
- 실서버 비밀번호 찾기 메일 발송 및 Firebase 채팅/알림 환경 검증

운영 성능 측정과 Warm-up

Warm-up적용 전 실서버 응답시간 측정

서버 재기동 직후 최초 요청과 2회차 요청 비교

최초 **4~10초** → 2회차 **40~506ms** 수준

화면	최초	2회차	변화
메인	10.0s	301ms	33배
전체 상품	8.53s	65ms	131배
로그인 성공	7.09s	506ms	14배
마이페이지	4.00s	45ms	89배
사업자	4.32s	47ms	92배
관리자	5.89s	40ms	147배

측정 기준: 운영 서버 / Windows Edge / 동일 화면 재접근 비교

문제 확인

- 최초 접근 시 4~10초 지연 확인
- 재요청은 40~506ms로 급감

원인 검증

- JSP preload 테스트 효과 제한
- 최초 요청 처리 비용 영향 확인

Warm-up 적용과 한계

- HTTP warm-up으로 공개 URL 사전 호출
- 로그인 이후 화면은 추가 보완 필요

운영 안정화 방향: 측정값 기반 병목 확인 → HTTP Warm-up 적용 → 인증 영역 보완 과제 도출

최종 서비스 시연 (Live Demo)

① 사용자

통합검색 · 콘텐츠 상세
OTT 구독 조합 계산 ★
할인정보 적용 · 결과 저장/공유
옵션 선택 → 주문/취소

② 사업자

대시보드 · 주문/배송 관리
사업자 간 실시간 채팅 ★
Firebase 알림 · 읽음 상태
정산 현황 · 이벤트 등록

③ 관리자

사업자·상품·이벤트 승인
리뷰 신고 처리
정산 승인 · 운영 모니터링
권한별 접근·오류 안내 확인

핵심 기능 라이브 시연

운영 서버(<https://oditji.duckdns.org/oditji>)에서 사용자 → 사업자 → 관리자 흐름 시연
차별 기능: OTT 구독 조합 계산 + 사업자 간 실시간 채팅
PortOne 결제/취소, Firebase 채팅/알림, 403·404·500 오류 안내 동작 확인

종합 트러블슈팅

운영환경 전환

원인: Windows Server에서 Oracle XE 설치·서비스 오류가 반복되어 운영 DB 구성이 지연됨

해결: 서버자원 부담이 적은 Ubuntu VM + Docker/Nginx로 전환하여 운영 구조 재구성

취소·환불 후 재고/정산 불일치

원인: 주문·결제 상태만 변경하고 재고 복구·정산 후속 처리 누락

해결: 상품/옵션 재고 복구, 정산 대상 제외·롤백, 정산 금액 재계산

사전 정산 신규 매출 누락

원인: PRE_REQUESTED 생성 후 신규 배송완료 매출 재집계로
직 부족

해결: 기존 요청 재조회 후 매출·수수료·정산금액·주문건
수 갱신

상품 옵션별 재고 불일치

원인: 일부 구매 로직이 PRODUCT 전체 재고 기준 검증으로 남
아 있었음

해결: OPTION_NO 기준 재고 확인, 부족 시 구매 차단·재
입고 요청 연결

관리자 통계 값 오류

원인: 매출·방문자·인기상품을 같은 날짜 조건으로 집계

해결: 매출=배송완료일, 방문자=DISTINCT, 인기상품=클
릭일 기준 SQL 재정의

향후 개선 과제

운영 안정성 강화

DB 정기 백업 자동화
로그 모니터링 · 장애 알림
배포 실패 복구 절차 강화

성능 최적화

조회 쿼리 인덱스 점검
N+1 쿼리 방지
이미지 용량 · 업로드 최적화

보안·권한 체계 보강

Spring Security 권한 규칙 정교화
관리자 운영 로그 고도화
외부 API 장애 대응 보강

다음 단계 우선순위

1순위: 초기 응답 성능과 warm-up 범위 개선
2순위: DB 백업 자동화·로그 모니터링·배포 복구 절차 강화

팀원별 성장 및 소감

개인 성장

기술 성장

한 줄 소감

김다설

회원·커머스·정산

복잡한 구조를 기능 단위로 나누며 자신감과 문제 해결력 향상

카카오·PortOne API, 주문·취소·정산 데이터 흐름 구현

서비스 전체 흐름을 연결하는 Full-Stack 관점 확보

류도영

기획·DB·운영 배포

요구사항을 구체화하고 개발자와 소통하는 관점 확대

통합 DB SQL, GCP·Docker·Nginx 배포, CI/CD·로그 분석

개발부터 운영 안정화까지 전체 흐름 이해

이태신

콘텐츠·검색·외부 연동

첫 프로젝트를 통해 예외 처리와 영향 범위까지 고려

Spring Boot·Java·MyBatis, TMDB·Firestore, 테스트·SonarQube

분석하고 고치는 반복을 통해 유지보수 관점 성장

최민관

UI/UX·구독계산·관리자

화면 설계부터 데이터 연동까지 주도하며 협업 가치 체득

반응형 UI, 구독 계산·캘린더, Git 병합·충돌 해결

사용자 경험과 완성도를 함께 보는 시야 확보

Q&A



감사합니다

ODITJI — OTT 통합 검색 기반 콘텐츠·굿즈 연계 서비스